

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ
АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ)»

ОТЧЁТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
по теме:
РЕАЛИЗАЦИЯ ГЛОБАЛЬНОГО ВТОРИЧНОГО ИНДЕКСА И
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ С
ЛОКАЛЬНЫМИ ИНДЕКСАМИ В РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СУБД RISCODATA

Руководитель НИР,
TODO

подпись, дата

Романенков Д.В.

Исполнитель НИР,
Студент

подпись, дата

Клименко В.М.

Москва 2026

РЕФЕРАТ

Отчёт 71 с., 10 рис., 8 табл., 10 ист.

РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ СУБД, ГЛОБАЛЬНЫЙ ВТОРИЧНЫЙ ИНДЕКС, ЛОКАЛЬНЫЙ ВТОРИЧНЫЙ ИНДЕКС, PICODATA, ШАРДИРОВАНИЕ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, НАГРУЗОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ, ПЛАГИН

Объектом исследования являются механизмы поиска данных в распределенных системах управления базами данных (СУБД). Предметом исследования выступает глобальный вторичный индекс (ГВИ) в распределенной СУБД Picodata.

Цель работы — разработка программного обеспечения в виде плагина, добавляющего функционал глобального вторичного индекса в СУБД Picodata, и проведение сравнительного анализа его производительности с существующими локальными вторичными индексами (ЛВИ).

В процессе работы проводился анализ архитектуры Picodata и существующих подходов к построению глобальных индексов. На основе этого анализа были разработаны инфологическая модель предметной области и модель процессов функционирования плагина, включающая сценарии поиска, вставки, создания и удаления ГВИ. Спроектирована архитектура плагина, определены структуры данных и способы взаимодействия компонентов. Разработана программа и методика испытаний для количественной оценки показателей качества.

Основные результаты работы: спроектирована и реализована архитектура плагина ГВИ; разработаны модели процессов, демонстрирующие потенциальное сокращение сетевых запросов при поиске и неизбежное увеличение стоимости операций записи; составлена программа испытаний для сравнения ГВИ и ЛВИ по ключевым метрикам производительности и надежности.

Новизна работы заключается в адаптации концепции глобального вторичного индекса для СУБД Picodata с учетом ее архитектурных особенностей (кооперативная многозадачность, модель потоков) и реализации в виде плагина.

Область применения результатов — высоконагруженные распределенные системы, где требуется эффективный поиск по ключевым полям. Результаты работы могут быть использованы администраторами и разработчиками для оптимизации производительности запросов.

СОДЕРЖАНИЕ

Термины и определения	8
Перечень сокращений и обозначений	10
Введение	11
1 Вербальное описание области, направления работы, места и роли продукта, план работы	13
1.1 Место и роль результата главы	13
1.2 Описание предметной области	13
1.3 Направления работы	14
1.4 Место и роль продукта НИР	15
1.5 План выполнения работы	15
1.6 Характеристика полученного артефакта	16
1.7 Оценка качества артефакта	17
1.7.1 Полнота	17
1.7.2 Непротиворечивость	18
1.7.3 Прослеживаемость	18
1.7.4 Пригодность для последующего проектирования	18
2 Инфологическая схема предметной области продукта	19
2.1 Место и роль результата главы	19
2.2 Изложение артефакта	19
2.2.1 Описание условных обозначений	20
2.2.2 Описание сущностей	21
2.2.3 Описание связей	23
2.3 Характеристика полученного результата	24
2.4 Оценка качества артефакта	25
2.4.1 Полнота	25
2.4.2 Непротиворечивость	25

2.4.3 Адекватность	25
2.4.4 Нормализация	25
2.4.5 Пригодность для проектирования	25
3 Модель функционирования устройства, в которую внедряется продукт	27
3.1 Место и роль результата главы	27
3.2 Изложение артефакта	27
3.2.1 Верхнеуровневое описание архитектуры СУБД Picodata .	27
3.2.2 Контекстная диаграмма	28
3.2.3 Диаграммы последовательности	29
3.3 Характеристика полученного результата	32
3.4 Оценка качества артефакта	33
3.4.1 Полнота	34
3.4.2 Непротиворечивость	34
3.4.3 Точность и обоснованность	34
3.4.4 Соответствие стандартам	34
3.4.5 Пригодность для дальнейшего использования	34
4 Модель процессов функционирования продукта и его составных частей	36
4.1 Изложение артефакта	36
4.1.1 Поиск с использованием ГВИ	36
4.1.2 Построение ГВИ	38
4.1.3 Добавление ГВИ	39
4.1.4 Удаление ГВИ	42
4.2 Характеристика полученного результата	43
4.3 Оценка качества артефакта	44
4.3.1 Непротиворечивость	44
4.3.2 Понятность	45

4.3.3	Полнота	45
4.3.4	Пригодность для дальнейшего использования	45
5	Описание архитектуры программного обеспечения	46
5.1	Место и роль результата главы	46
5.2	Изложение артефакта	46
5.2.1	Общие сведения	46
5.2.2	Заинтересованные стороны	46
5.2.3	Архитектурные представления	47
5.2.4	Основные архитектурные решения	51
5.3	Характеристика полученного результата	52
5.4	Оценка качества артефакта	53
5.4.1	Непротиворечивость	53
5.4.2	Полнота	54
5.4.3	Понятность	54
5.4.4	Пригодность для реализации	54
5.4.5	Прослеживаемость требований	54
5.4.6	Соответствие целям работы	54
6	Описание способов определения показателей качества программного обеспечения	56
6.1	Место и роль результата главы	56
6.2	Изложение артефакта	56
6.2.1	Показатели качества разрабатываемого плагина	56
6.2.2	Показатели качества ПО по ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010	57
6.2.3	Способы определения показателей	58
6.3	Характеристика полученного результата	58
6.4	Оценка качества артефакта	59
6.4.1	Соответствие стандарту	59

6.4.2 Полнота	59
6.4.3 Конкретность и измеримость	59
6.4.4 Практическая применимость	60
6.4.5 Согласованность	60
7 Программа и методики испытаний ПО	61
7.1 Место и роль результата главы	61
7.2 Изложение артефакта	61
7.2.1 Объект и цели испытаний	61
7.2.2 Состав проверяемых требований	61
7.2.3 Методы испытаний	62
7.2.4 Средства испытаний	65
7.2.5 Условия и порядок проведения испытаний	65
7.2.6 Критерии приемки	66
7.3 Характеристика полученного результата	66
7.4 Оценка качества артефакта	67
7.4.1 Соответствие стандартам	67
7.4.2 Полнота	67
7.4.3 Непротиворечивость	67
7.4.4 Понятность	67
7.4.5 Пригодность для оценки результатов	68
Заключение	69
Список использованных источников	71

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем отчете о НИР применяют следующие термины с соответствующими определениями.

Инстанс — один запущенный процесс базы данных

Мастер — инстанс, принимающий запросы на запись и чтение

Реплика — инстанс, принимающий запросы только на чтение

Репликaset — набор инстансов, хранящих одинаковую часть данных, в котором один является мастером, а остальные являются репликами, принимающими и применяющими поток изменений от мастера

Шардирование — разбиение данных по репликasetам

Бакет — единица балансировки. Виртуальная сущность, к которой однозначно привязаны данные

Таблица — совокупность связанных данных, хранящихся в структурированном виде

Вторичный индекс — вспомогательная структура данных, используемая для ускорения поиска по указанным атрибутам

Первичный ключ — атрибуты записи, по которым идентифицируется запись таблицы

Вторичный ключ — атрибуты записи, по которым строится вторичный индекс

Ключ шардирования — атрибуты записи, по которым происходит определение ее бакета, чаще всего является первичным ключом таблицы

Шардированная таблица — таблица, данные которой распределены между репликasetами по бакетам

Кластер — набор репликasetов, предоставляющий доступ к единой СУБД

Плагин — единица программного обеспечения, представленная динамической библиотекой, расширяющая функционал инстанса

Драйвер — программное обеспечение, предоставляющее интерфейс взаимодействия с кластером

Персистентность — свойство данных сохраняться на диск, чтобы быть доступными после перезапуска инстанса

Сопрограмма — программный модуль, организованный для обеспечения взаимодействия с другими модулями по принципу кооперативной многозадачности.

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящем отчете о НИР применяют следующие сокращения и обозначения.

СУБД — система управления базами данных

ПО — программное обеспечение

ГВИ — глобальный вторичный индекс. Вторичный индекс, шардированный вне зависимости от ключа шардирования индексируемой таблицы

ЛВИ — локальный вторичный индекс. Вторичный индекс, шардированный как и ключ шардирования индексируемой таблицы

PK — primary key (первичный ключ)

FK — foreign key (вторичный ключ)

ER-диаграмма — entity-relationship (сущность-связь) диаграмма, выполненная в нотации Чена

Read-only нагрузка — модель обращения к данным, при которой происходит только чтение данных, без их изменения

Read-write нагрузка — модель обращения к данным, при которой происходят чтение и изменение данных

ВВЕДЕНИЕ

Современные распределенные системы управления базами данных (СУБД) сталкиваются с вызовом эффективной обработки запросов в условиях горизонтального масштабирования. Ключевым механизмом, обеспечивающим высокую производительность, является шардирование — распределение данных по множеству узлов. В таких системах локальные вторичные индексы (ЛВИ), хранящиеся на каждом узле независимо, позволяют ускорять выборку данных, однако при поиске по индексируемому полю, не являющемуся ключом шардирования, возникает необходимость широковебчательного опроса всех узлов кластера. Это приводит к паразитной сетевой нагрузке и избыточному потреблению вычислительных ресурсов, что особенно критично в кластерах большой размерности и при высокой кардинальности индексируемых атрибутов.

Объектом данного исследования является процесс поиска данных в распределенных СУБД. Предметом исследования выступает глобальный вторичный индекс (ГВИ) как средство оптимизации этого процесса в контексте СУБД Picodata, которая в текущей реализации поддерживает только локальные индексы.

Целью настоящей научно-исследовательской работы (НИР) является разработка и реализация плагина для СУБД Picodata, добавляющего функциональность глобального вторичного индекса, а также проведение сравнительного анализа его производительности с локальными индексами для выработки рекомендаций по применению в зависимости от модели доступа к данным и топологии кластера.

Предполагается, что внедрение глобальных индексов позволит существенно сократить количество сетевых взаимодействий при поисковых запросах, локализуя их на минимально необходимом наборе узлов, что приведет к росту производительности в read-only сценариях.

Для достижения поставленной цели потребовалось решить следующие задачи:

- 1) провести анализ архитектуры распределенной СУБД Picodata и существующих подходов к реализации глобальных вторичных индексов;

- 2) спроектировать инфологическую модель предметной области, формализующую сущности, участвующие в процессах индексирования;
- 3) разработать модели функционирования системы с локальными индексами (исходное состояние) и с внедряемым плагином ГВИ (предлагаемое решение), выполнив количественную оценку коммуникационных издержек;
- 4) спроектировать архитектуру плагина, определить его компоненты, структуры данных и взаимодействие с ядром СУБД;
- 5) разработать программу и методики испытаний, включающие набор метрик для объективного сравнения производительности ГВИ и ЛВИ;
- 6) создать прототип драйвера, обеспечивающего взаимодействие с плагином.

Научно-техническая новизна работы заключается в адаптации концепции глобального индексирования к архитектурным особенностям СУБД Picodata (в частности, к ее модели кооперативной многозадачности и организации плагинов) и реализации ее в виде расширения, не требующего модификации ядра СУБД. Работа базируется на анализе современных подходов к построению распределенных индексов и выполнена в контексте развития экосистемы Picodata.

Настоящий отчет структурирован следующим образом: в первой главе приводится вербальное описание предметной области и постановка задачи; вторая глава содержит инфологическую модель; третья и четвертая главы описывают модели функционирования системы без плагина и с плагином соответственно; пятая глава посвящена архитектуре разрабатываемого ПО; в шестой главе определены показатели качества; седьмая глава представляет программу и методики испытаний.

1 Вербальное описание области, направления работы, места и роли продукта, план работы

1.1 Место и роль результата главы

Результатом данной главы является формализованное вербальное описание предметной области, направления НИР и места разрабатываемого программного продукта в инфраструктуре распределенной системы управления базами данных.

Описание выполняет следующие функции:

- определяет границы исследуемой системы;
- фиксирует проблемную ситуацию;
- формирует контекст проектирования продукта НИР;
- задает основу для построения инфологической модели (глава 2);
- формирует исходные положения для выбора архитектурных решений (глава 5).

1.2 Описание предметной области

Предметной областью работы является организация эффективного поиска данных в распределенных системах управления базами данных.

Рассматривается распределенная СУБД Picodata, в которой данные таблиц могут быть шардированы — распределены по нескольким узлам кластера, объединенным в репликasety.

В распределенных СУБД вторичные индексы могут быть:

- локальными — хранящимися на каждом узле отдельно;
- глобальными — представляющими единое распределенное индексное пространство.

В текущей реализации Picodata поддерживаются только локальные вторичные индексы, что может приводить к:

- паразитным сетевым запросам;
- избыточной нагрузке на CPU;
- неоптимальному распределению поисковых операций.

Проблема особенно выражена при высокой кардинальности индексируемого атрибута, то есть, если количество уникальных значений индексируемого атрибута близко к числу записей.

1.3 Направления работы

Сейчас в Picodata нет функционала глобального вторичного индекса, поэтому при определенных нагрузках, поиск по вторичным индексам в шардированных таблицах может происходить с лишними затратами — паразитными запросам по сети и использованием времени центрального процессора на поиск несуществующей в индексе записи.

Данная НИР нацелена на изменение этой ситуации посредством предоставления функционала работы с глобальными индексами администраторам СУБД Picodata.

У этой работы можно выделить три направления:

- 1) разработка ПО, реализующего функционал глобального индекса в виде плагина к распределенной СУБД Picodata;
- 2) произведение сравнительного анализа производительности глобальных и локальных индексов;
- 3) создание практических рекомендаций по выбору типа индексов.

Для создания рекомендаций по использованию глобальных индексов будет проведено нагрузочное тестирование с различными топологиями кластера и моделями доступа к данным. Ниже приведен список параметров нагрузки на кластер базы данных:

- режим нагрузки: read-only или read-write;
- кардинальность индексируемого атрибута;
- количество репликasetов;
- персистентность индекса;
- топология кластера.

1.4 Место и роль продукта НИР

Основным продуктом НИР является плагин к СУБД Picodata, добавляющий функционал глобальных индексов и интерфейс работы с ними.

Функциональные возможности плагина:

- создание глобального индекса;
- обновление индекса при изменении данных;
- удаление индекса;
- выполнение поисковых запросов с использованием глобального индекса.

Целевые пользователи:

- администраторы СУБД Picodata;
- разработчики распределенных приложений.

Побочными продуктами НИР будут выступать:

- 1) драйвер поиска, с доступом к плагину;
- 2) методические рекомендации по выбору типа индекса;
- 3) результаты нагрузочного тестирования.

1.5 План выполнения работы

Работа выполняется в следующей последовательности:

- 1) анализ архитектуры Picodata;
- 2) проектирование модели глобального индекса;
- 3) разработка прототипа плагина;
- 4) реализация механизмов обновления и поиска;
- 5) разработка методики нагрузочного тестирования;
- 6) проведение тестов;
- 7) сравнительный анализ;
- 8) формирование рекомендаций.

1.6 Характеристика полученного артефакта

Полученное описание является достаточно полным для понимания контекста работы, охватывает ключевые аспекты: проблему отсутствия глобальных индексов в Picodata, цели работы, ожидаемые результаты и границы создаваемого плагина. Описание не содержит внутренних противоречий и согласовано с задачами ВКР

Характеристика полученного артефакта

Полученное вербальное описание представляет собой формализованное текстовое представление контекста работы. Оно охватывает следующие аспекты:

- проблематика: зафиксирована текущая ситуация (отсутствие глобальных индексов в Picodata) и ее негативные последствия;
- целевая аудитория: явно указаны основные пользователи разрабатываемого плагина и рекомендаций;
- границы системы: определено, что разрабатывается именно плагин, а не модификация ядра СУБД; описаны функции плагина;
- объект исследования: выделены параметры нагрузки, влияющие на производительность индексов (кардинальность, режим доступа, топология кластера), что формирует базу для дальнейшего тестирования;
- план работы: перечислены этапы, что обеспечивает понимание последовательности действий и конечных целей.

Полученный результат представляет собой текстовый аналитический артефакт — формализованное вербальное описание предметной области и направления научно-исследовательской работы.

Артефакт обладает следующими характеристиками:

- тип артефакта — концептуально-аналитический;
- уровень абстракции — системный (без детализации внутренних алгоритмов);
- область охвата — распределенные СУБД, механизмы вторичного индексирования, особенности архитектуры СУБД Picodata;

- функциональная направленность — формирование требований к разработке глобального вторичного индекса;
- границы системы — плагин индексирования рассматривается как расширение существующей СУБД, без модификации ее базового ядра;
- связность с последующими главами:
 - задает основу для инфологической схемы (глава 2);
 - определяет элементы модели функционирования (глава 3);
 - формирует требования к архитектуре (глава 5);
 - определяет параметры испытаний (глава 7).

Описание является достаточно полным для понимания контекста работы, охватывает ключевые аспекты: проблему отсутствия глобальных индексов, цели разработки, ожидаемые результаты и границы создаваемого плагина.

Артефакт не содержит внутренних логических противоречий и согласован с темой ВКР.

1.7 Оценка качества артефакта

Оценка качества полученного вербального описания проводится по следующим критериям: полнота, непротиворечивость, прослеживаемость, пригодность для последующего проектирования.

1.7.1 Полнота

Описание охватывает:

- предметную область;
- проблемную ситуацию;
- направления исследования;
- параметры сравнительного анализа;
- место продукта в инфраструктуре.

Таким образом, критерий полноты выполняется.

1.7.2 Непротиворечивость

Формулировки не содержат логических конфликтов.

1.7.3 Прослеживаемость

Цели и направления работы напрямую вытекают из выявленной проблемы. Каждый заявленный этап плана работы связан с достижением измеримого результата.

1.7.4 Пригодность для последующего проектирования

Описание создает основу для:

- построения инфологической модели;
- формализации процессов функционирования;
- разработки архитектуры;
- определения метрик испытаний.

2 Инфологическая схема предметной области продукта

2.1 Место и роль результата главы

Результатом данной главы является инфологическая (концептуальная) схема предметной области, которая отражает основные сущности, их атрибуты и связи, существующие в контексте работы с глобальными и локальными вторичными индексами в распределенной СУБД Picodata. Схема служит промежуточным звеном между вербальным описанием (глава 1) и последующим проектированием архитектуры программного продукта (глава 5). Она позволяет:

- формализовать знания о предметной области;
- выявить ключевые объекты, участвующие в процессах индексирования и поиска;
- установить ограничения и правила целостности;
- создать основу для разработки физической модели данных и структур плагина.

2.2 Изложение артефакта

Инфологическая схема предметной области представлена в виде диаграммы «сущность-связь» на рисунке 1.

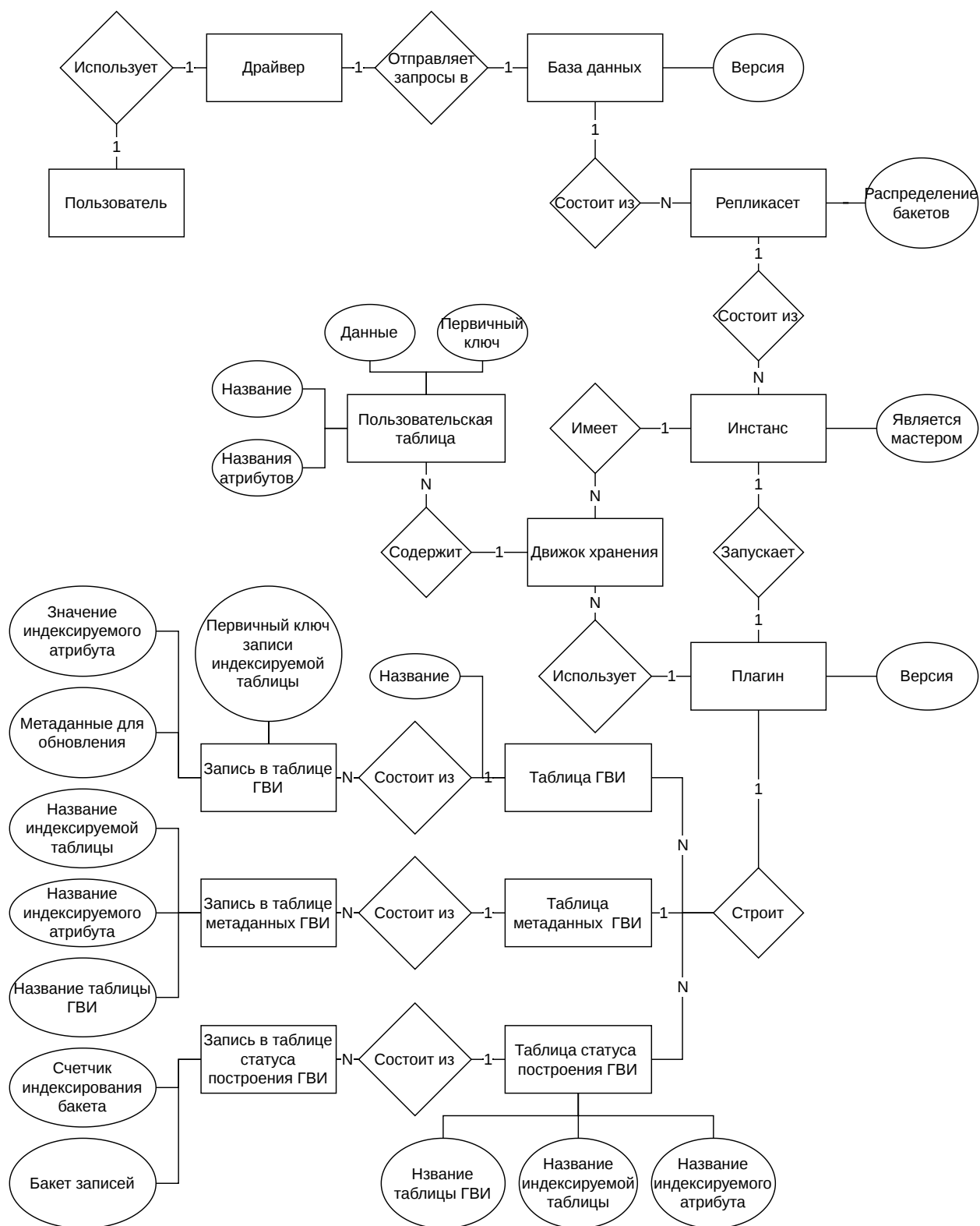


Рисунок 1 – ER-диаграмма предметной области продукта НИР

2.2.1 Описание условных обозначений

Диаграмма выполнена в нотации Чена для моделирования «сущность-связь». Используемые обозначения:

- прямоугольник — сущность;
- ромб — связь;
- овал — атрибут сущности;
- линии — соединения, показывающие участие сущности в связи.
- 1:1 — связь «один к одному».
- 1:N — связь «один ко многим».

Нотация описана в работе Р. Р. Chen «The Entity-Relationship Model — Toward a Unified View of Data» (1976) [1]

2.2.2 Описание сущностей

В модели выделены следующие сущности и их атрибуты:

- пользователь — лицо, инициирующее запросы к СУБД;
- драйвер — ПО, предоставляющее интерфейс взаимодействия с СУБД;
- база данных — кластер СУБД Picodata. Атрибуты:
 - версия — идентификатор варианта СУБД на определенном этапе развития;
- репликасет — набор инстансов, хранящих одинаковую часть данных, в котором один является мастером, а остальные являются репликами, принимающими и применяющими поток изменений от мастера. Атрибуты:
 - распределение бакетов — список бакетов, принадлежащих данному репликасету;
- инстанс — один запущенный процесс Picodata. Атрибуты:
 - является мастером — булево значение, показывающее роль в репликасете: мастер или реплика;
- движок хранения — тип используемого механизма хранения данных;
- пользовательская таблица — совокупность связанных данных о пользователях сервиса, использующего базу данных, хранящихся в структурированном виде. Атрибуты:
 - название — идентификатор таблицы;

- названия атрибутов — идентификаторы полей записей;
- данные — набор записей;
- первичный ключ — список идентификаторов полей, по которым происходит шардирование;
- плагин — единица программного обеспечения, расширяющая функционал инстанса;
- таблица ГВИ — таблица, которая представляет из себя глобальный вторичный индекс. Атрибуты:
 - название — идентификатор таблицы;
- запись в таблице ГВИ — конкретное значение вхождения в индекс. Атрибуты:
 - значение индексируемого атрибута;
 - метаданные для обновления — значение последнего времени обновления записи;
 - первичный ключ записи индексируемой таблицы — значение полей, по которым происходит шардирование индексируемой таблицы;
- таблица метаданных ГВИ — вспомогательная таблица с информацией о глобальных вторичных индексах;
- запись в таблице метаданных ГВИ — информация о построенном глобальном вторичном индексе. Атрибуты:
 - название индексируемой таблицы;
 - название индексируемого атрибута;
 - название таблицы ГВИ;
- таблица статуса построения ГВИ — вспомогательная таблица с информацией о статусе построения глобальных вторичных индексов. Атрибуты:
 - название таблицы ГВИ;
 - название индексируемой таблицы;
 - название индексируемого атрибута;
- запись в таблице статуса построения ГВИ — информация о статусе построения глобального вторичного индекса. Атрибуты:

- счетчик индексирования бакета — монотонно-возрастающий счетчик для верного обновления глобального вторичного индекса;
- бакет записей — номер бакета, которому соответствует счетчик.

2.2.3 Описание связей

В модели выделены следующие связи между сущностями:

- **пользователь** → **драйвер**: пользователь использует драйвер (1:1);
- **драйвер** → **база данных**: драйвер посылает запросы в базу данных (1:1);
- **база данных** → **репликасет**: база данных состоит из репликасетов (1:N);
- **репликасет** → **инстанс**: репликасетов состоит из инстансов (1:N);
- **инстанс** → **движок хранения**: инстанс имеет несколько движков хранения (1:N);
- **движок хранения** → **пользовательская таблица**: движок хранения содержит множество таблиц (1:N);
- **инстанс** → **плагин**: инстанс запускает плагин построения ГВИ (1:1);
- **плагин** → **движок хранения**: плагин использует движки хранения для создания таблиц (1:N);
- **плагин** → **таблица ГВИ**: плагин строит множество таблиц, представляющих собой глобальные вторичные индексы (1:N);
- **таблица ГВИ** → **запись в таблице ГВИ**: таблица ГВИ состоит из множества записей (1:N);
- **плагин** → **таблица метаданных ГВИ**: плагин строит множество глобальных вторичных индексов (1:N);
- **таблица метаданных ГВИ** → **запись в таблице метаданных ГВИ**: таблица метаданных ГВИ состоит из множества записей (1:N);
- **плагин** → **таблица статуса построения ГВИ**: плагин строит множество глобальных вторичных индексов (1:N);

- **таблица статуса построения ГВИ → запись в таблице статуса построения ГВИ:** таблица статуса построения ГВИ состоит из множества записей (1:N).

2.3 Характеристика полученного результата

Разработанная инфологическая схема предметной области представляет собой концептуальную модель, отражающую основные сущности, их атрибуты и связи, необходимые для реализации и использования глобальных вторичных индексов в распределенной СУБД Picodata. Модель охватывает следующие ключевые уровни:

- пользовательский уровень — сущности «пользователь» и «драйвер», описывающие инициацию запросов к СУБД;
- инфраструктурный уровень — сущности «база данных», «репликасет», «инстанс», «движок хранения», «плагин», задающие топологию кластера и среду исполнения;
- уровень хранения данных — сущности «таблица» (пользовательские данные) и связанные с ней записи;
- уровень индексирования — сущности, специфичные для разрабатываемого плагина: «таблица ГВИ», «запись в таблице ГВИ» (непосредственно индексные данные), а также вспомогательные таблицы метаданных и статуса построения ГВИ;

Схема позволяет проследить полный жизненный цикл обработки запроса с использованием глобального вторичного индекса: от пользователя до индексных структур. Благодаря включению специализированных таблиц (метаданных ГВИ и статуса их построения) модель учитывает особенности распределенной реализации плагина, что соответствует целям работы, заявленным в главе 1.

Количество выделенных сущностей (14) является достаточным для описания предметной области: с одной стороны, оно не избыточно (каждая сущность имеет четкую семантику), с другой — не упускает важные детали, такие как механизмы построения индекса в распределенной среде. Все атрибуты сущностей отражают значимые характеристики объектов, необходимые для дальнейшего проектирования.

2.4 Оценка качества артефакта

Оценка качества инфологической схемы проводилась по следующим критериям: полнота, непротиворечивость, адекватность, нормализация, пригодность для проектирования.

2.4.1 Полнота

Схема включает все сущности, упомянутые в вербальном описании предметной области, а также дополнительные элементы, необходимые для реализации глобальных индексов.

2.4.2 Непротиворечивость

Связи между сущностями логически обоснованы и не противоречат архитектуре СУБД Picodata. Все связи имеют указанную мощность, что исключает неоднозначность.

2.4.3 Адекватность

Модель адекватно отражает реальные процессы функционирования распределенной СУБД и механизмы работы с индексами.

2.4.4 Нормализация

Структура сущностей допускает приведение к третьей нормальной форме при переходе к физической модели данных.

2.4.5 Пригодность для проектирования

Схема может служить непосредственной основой для разработки логической и физической моделей данных плагина. На ее основе можно определить структуры хранения индексных данных, а также спроектировать алгоритмы обновления и поиска. Это соответствует цели использования артефакта как промежуточного звена между вербальным описанием и архитектурой.

На основе перечисленных критериев качество инфологической схемы оценивается как высокое. Модель полностью выполняет свою функцию

— формализует знания о предметной области и создает фундамент для дальнейшего проектирования программного продукта.

3 Модель функционирования устройства, в которую внедряется продукт

3.1 Место и роль результата главы

Модель функционирования СУБД Picodata служит отправной точкой для анализа проблем и обоснования необходимости разработки плагина добавления функционала ГВИ. Она фиксирует, как сейчас обрабатываются запросы поиска по вторичным индексам, где возникают узкие места, и позволяет сравнить с моделью функционирования СУБД с внедренным плагином.

Артефакт необходим для понимания контекста внедрения продукта.

3.2 Изложение артефакта

Модель функционирования СУБД Picodata представлена текстовым верхнеуровневым описанием архитектуры СУБД и двумя видами диаграмм: контекстной диаграммой и диаграммой последовательности (UML Sequence Diagram).

3.2.1 Верхнеуровневое описание архитектуры СУБД Picodata

Picodata — это распределенная СУБД, основной фокус которой является отказоустойчивое хранение шардированных данных. Она реализована как многопоточное приложение. Основными потоками являются:

- tx_thread — единственный поток доступа к данным. Он отвечает за любой доступ к данным, так как он единственный, Picodata имеет сериализуемый уровень изоляции;
- wal_thread — поток журнала упреждающей записи, необходим для персистентности данных;
- replication_thread — поток репликации данных: после попадания записи в журнал упреждающей записи, он асинхронно отправляет ее на реплики в репликасете инстанса.

Расширения, созданные при помощи механизма плагинов запускаются в tx_thread. Это показывает необходимость написания быстросрабатывающего кода в плагине.

Сам поток доступа к данным находится в асинхронной среде исполнения, то есть используются кооперативная многозадачность. Это позволяет максимально эффективно использовать ЦПУ во время ожидания ответа дискового хранилища или сетевого интерфейса.

Полную документацию СУБД Picodata можно прочитать на портале документации [2].

3.2.2 Контекстная диаграмма

На рисунке 2 представлена контекстная диаграмма разрабатываемого плагина.

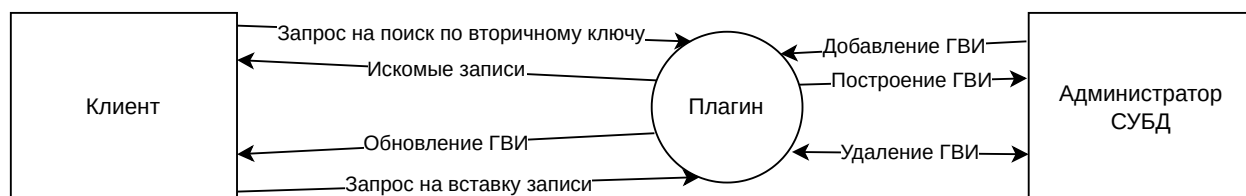


Рисунок 2 — Контекстная диаграмма разрабатываемого плагина

Проектируемым объектом диаграммы является плагин добавления функционала ГВИ в СУБД Picodata, он обозначен кругом с надписью «Плагин». Взаимодействующие с проектируемым объектом элементы окружения обозначены прямоугольниками, потоки данных между ними и проектируемым объектом обозначены стрелками.

На контекстной диаграмме представлены следующие элементы окружения:

- клиент — сервис, использующий СУБД. Его потоки данных:
 - вход: запрос на поиск по вторичному ключу; выход: искомые записи;
 - вход: запрос на вставку записи; выход: обновление ГВИ;
- администратор СУБД — лицо, настраивающее СУБД. Его потоки данных:
 - вход: добавление ГВИ; выход: построение ГВИ;
 - вход/выход: удаление ГВИ.

Диаграмма выполнена в нотации, описанной в статьях «System Context Diagram» на сайте Wikipedia [3] и «Контекстная диаграмма» на сайте Systems Education [4].

3.2.3 Диаграммы последовательности

Ниже представлены две диаграммы последовательности — поиска с использованием ЛВИ на рисунке 3 и построения ЛВИ на рисунке 4.

Каждая стрелка, переходящая между активностями (activity из UML) объектов (object из UML) представляет из себя один сетевой запрос.

На диаграммах рассмотрены максимально обобщенные топологии кластера, поэтому, блоками с пометкой «цикл» показаны сообщения (messages из UML), которые повторяются, внутри этих блоков, в квадратных скобках написаны параметры цикла. Также, допустим, что в рассматриваемом кластере N репликасетов (на деле, их может быть десятки и даже сотни). Помимо этого, допустим, что инстансы могут совпадать между собой, то есть, например на рисунке 4, кластер может состоять вообще из одного инстанса (однако сетевой запрос все равно произойдет, хоть он и будет отправлен сам в себя, это известное ограничение СУБД Picodata).

Нотация описана в работе France R. «The UML as a formal modeling notation» (1998) [5]

3.2.3.1 Поиск с использованием ЛВИ

На рисунке 3 представлена диаграмма последовательности поиска с использованием ЛВИ. На ней изображены линии жизни (lifelines из UML) следующих объектов:

- клиент — инициатор обращения к СУБД Picodata;
- координатор поиска — инстанс, обрабатывающий входящий запрос. Это такой же полноправный инстанс как и другие, просто именно в него пришел запрос клиента. Его задача — спланировать исполнение запроса, отправить в каждый репликасет кластера локальный план исполнения, собрать с них данные воедино и вернуть клиенту;

- инстанс репликасета k — инстанс определенного репликасета (под номером k), в котором производится поиск в структуре данных, представляющей индекс.

Стоит отметить, что роли инстансов в репликасетах опущены умышленно, так как при поиске они не представляют для нас интереса.

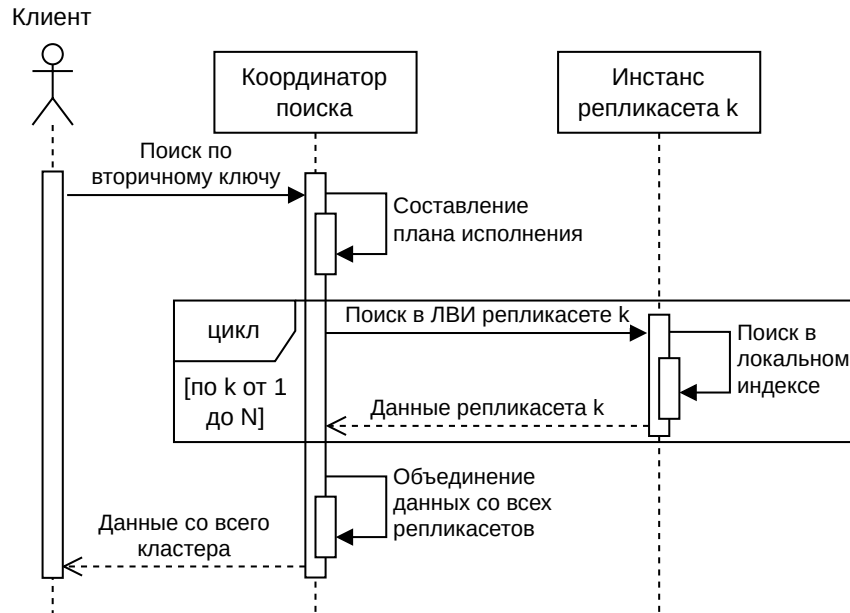


Рисунок 3 — UML Sequence диаграмма поиска в шардированной таблице в СУБД Picodata с использованием ЛВИ

Исходя из этой диаграммы, можно рассчитать количество сетевых запросов при поиске с использованием ЛВИ ($LSISearchNetRequests$) по формуле 1:

$$LSISearchNetRequests = 2N + 2, \quad (1)$$

где N — количество репликасетов в кластере. Пояснение: один из инстансов (координатор поиска) отправляет локальный план исполнения в каждый репликасет, из этого выходит N сетевых запросов, на каждый запрос нужно отправить ответ — умножаем на два; к этому прибавим запрос поиска от клиента к координатору и ответ, итого получим формулу 1.

Таким образом, архитектура ЛВИ приводит к линейной зависимости числа сетевых запросов от количества репликасетов, что ограничивает горизонтальное масштабирование кластера при поисковых нагрузках.

Данная диаграмма наглядно показывает, что для поиска в кластере с использованием ЛВИ нужно опросить каждый репликaset на принадлежность записи к шардированной таблице. Это может оказаться узким горлышком при некоторых ситуациях:

- в кластере много репликасетов;
- взаимодействие инстансов происходит по нестабильной сети;
- кардинальность множества значений индексируемого атрибута стремится к количеству записей в таблице.

Следовательно, возникает необходимость архитектурного решения, позволяющего:

- уменьшить количество сетевых взаимодействий;
- устранить необходимость широковещательного запроса;
- локализовать поиск.

3.2.3.2 Построение ЛВИ

На рисунке 4 представлена диаграмма последовательности построения ЛВИ. На ней изображены линии жизни следующих объектов:

- клиент — инициатор обращения к СУБД Picodata;
- принимающий запросы — инстанс, обрабатывающий входящий запрос. Его задача — рассчитать бакет вставляемой записи, спланировать исполнения запроса (вычислить репликасет с нужным бакетом), отправить на мастера репликасета локальный план исполнения;
- мастер репликасета m — инстанс, имеющий роль мастера репликасета, в котором хранится бакет, соответствующий вставляемой записи. Он вставляет запись в таблицу и обновляет ЛВИ.

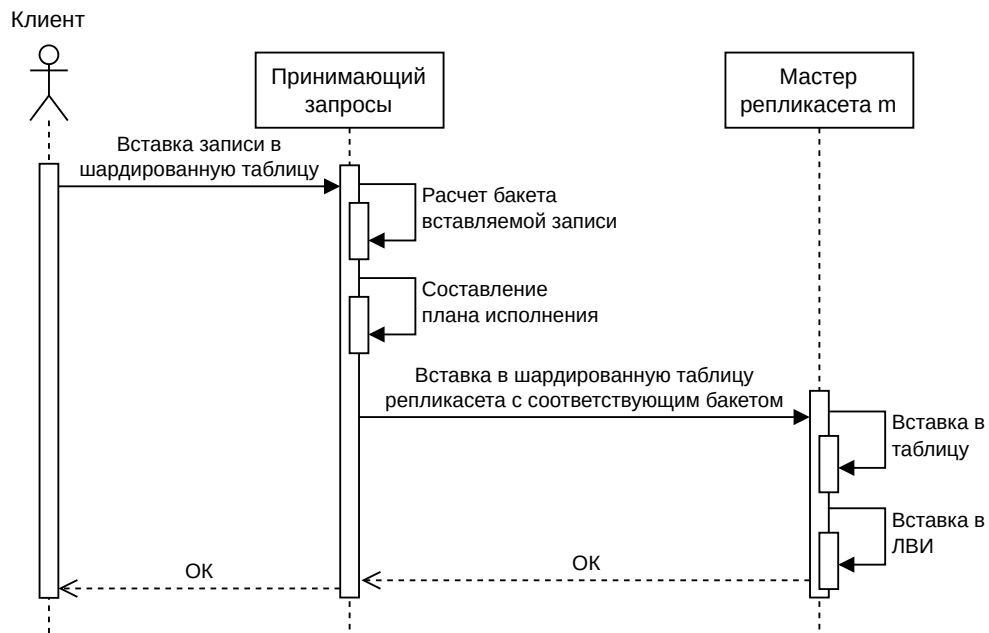


Рисунок 4 — UML Sequence диаграмма построения ЛВИ в СУБД Picodata при вставке в шардированную таблицу

Количество сетевых запросов при поиске с использованием ЛВИ (LSIBuildNetRequests) равно 4.

3.3 Характеристика полученного результата

Разработанная модель функционирования СУБД Picodata в части работы с локальными вторичными индексами (ЛВИ) представляет собой комплексное описание текущего состояния системы. Модель включает три взаимодополняющих представления:

- верхнеуровневое описание архитектуры — дает понимание внутреннего устройства СУБД: модель кооперативной многозадачности, место выполнения плагинов. Это описание необходимо для осознания ограничений и возможностей при разработке плагина;
- контекстную диаграмму (рисунок 2), определяющую границы проектируемого плагина и его взаимодействие с внешними сущностями;
- диаграммы последовательности в нотации UML, детально описывающие сценарии:
 - поиск по локальному вторичному индексу (рисунок 3);

- построение локального индекса при вставке записи (рисунок 4);

Каждая диаграмма сопровождается аналитическими выкладками — формулами для подсчета количества сетевых запросов, что в последующих главах позволит сравнить эффективность подходов ЛВИ и ГВИ. Модель фиксирует роли основных участников и последовательность обмена сообщениями между ними.

Основные свойства полученной модели:

- полнота — охвачены ключевые операции: поиск и вставка. Учтены особенности распределенной архитектуры СУБД;
- детализация — диаграммы последовательности показывают каждый сетевой запрос, что позволяет точно оценить коммуникационные издержки. Введены обобщенные параметры (число репликасетов), что делает модель применимой для кластеров любого размера;
- адекватность — поведение, отраженное на диаграммах, соответствует реальной работе Picodata. Сделанные допущения (например, игнорирование ролей master/replica при поиске) не искажают сути и упрощают восприятие.
- наглядность — использование стандартной нотации UML и четких подписей обеспечивает однозначное понимание логики процессов.

Модель полностью отвечает задачам, поставленным в главе 1: она демонстрирует, как именно текущая реализация ЛВИ приводит к описанным ранее проблемам, и создает базу для последующего сравнения производительности.

3.4 Оценка качества артефакта

Оценка качества модели функционирования проводилась по следующим критериям: полнота, непротиворечивость, точность и обоснованность, соответствие стандартам, пригодность для дальнейшего использования.

3.4.1 Полнота

Модель использует стандартные нотации (UML, контекстная диаграмма), что делает ее доступной для специалистов в области разработки ПО. Условные обозначения явно пояснены в каждом разделе, а формулы и пояснения к диаграммам устраняют возможные неоднозначности.

3.4.2 Непротиворечивость

Все элементы модели (текстовое описание, контекстная диаграмма, диаграммы последовательности) согласованы между собой.

3.4.3 Точность и обоснованность

Модель не только фиксирует текущее состояние, но и акцентирует внимание на узких местах: зависимость числа сетевых запросов от количества репликасетов, избыточность поиска при высокой кардинальности индексируемого атрибута. Это позволяет обосновать необходимость внедрения глобальных индексов.

3.4.4 Соответствие стандартам

Диаграммы выполнены в нотации UML (sequence diagrams), что является общепринятым способом описания взаимодействий в программных системах. Контекстная диаграмма следует рекомендациям для системного контекста.

3.4.5 Пригодность для дальнейшего использования

Модель служит отправной точкой для разработки модели функционирования системы с продуктом (глава 4): на ее основе можно построить аналогичные диаграммы для системы с плагином и провести количественное сравнение. Кроме того, описание потоков и контекста помогает корректно спроектировать интерфейсы плагина.

На основе перечисленных критериев качество артефакта оценивается как высокое. Модель функционирования СУБД Picodata с локальными индексами является полным, непротиворечивым и пригодным для

дальнейшего проектирования описанием, полностью соответствующим требованиям к данному разделу НИР.

4 Модель процессов функционирования продукта и его составных частей

Модель процессов функционирования описывает динамическое поведение плагина — последовательность действий, условия ветвления и взаимодействие с движками хранения при построении и поиске по вторичным ключам. Артефакт является основой для проектирования алгоритмов и определения требований к производительности.

4.1 Изложение артефакта

Модель функционирования плагина функционала ГВИ в СУБД Picodata представлена четырьмя диаграммами последовательности — поиска в шардированной таблице с использованием ГВИ на рисунке 5, обновления ГВИ при вставке 6, добавления ГВИ на заполненную таблицу 7 и удаления ГВИ TODO.

Используемая нотация следует тем правилам, что и описано в пункте 3.2.3

4.1.1 Поиск с использованием ГВИ

На рисунке 5 представлена диаграмма последовательности поиска с использованием ГВИ. На ней изображены линии жизни следующих объектов:

- клиент — инициатор обращения к СУБД Picodata;
- плагин на принимающем запросы — плагин на инстансе, обрабатывающем входящий запрос. Его задача — рассчитать бакет значения искомого атрибута (вторичного ключа), спланировать исполнение запроса (вычислить репликaset с нужным бакетом), отправить в плагин инстанса репликaset с бакетом запрос на поиск записи, дождаться результата и вернуть клиенту;
- плагин инстанс репликaset m — плагин на инстансе, в котором хранится бакет искомого вторичного ключа;
- инстанс репликaset k — инстанс определенного репликaset (под номером k), в котором производится поиск в таблице по первичному ключу.

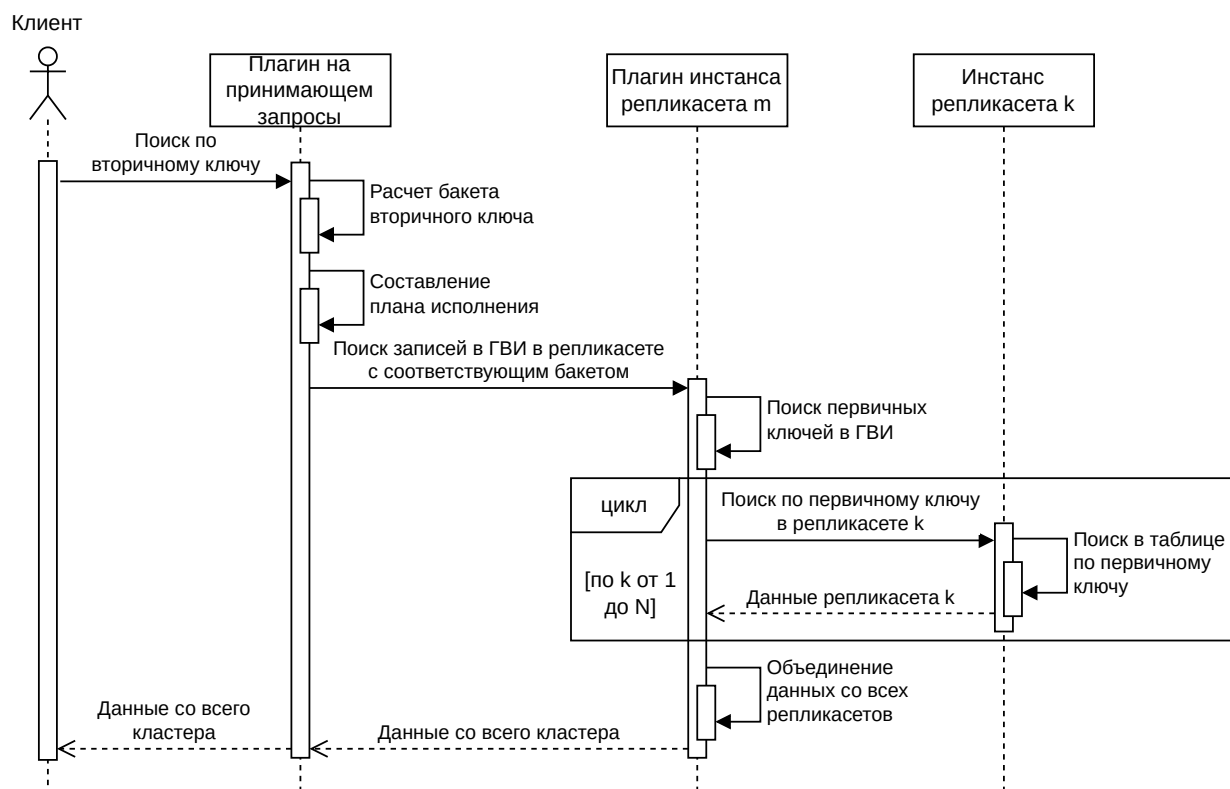


Рисунок 5 — UML Sequence диаграмма поиска в шардированной таблице в СУБД Picodata с использованием ГВИ

Роли инстансов в репликasetах опущены умышленно, так как при поиске они не представляют для нас интереса.

Исходя из этой диаграммы, можно оценить количество сетевых запросов при поиске с использованием ГВИ (GSISearchNetRequests) по формуле 2:

$$2N + 4 \geq \text{GSISearchNetRequests} \geq 6, \quad (2)$$

где N — количество репликasetов в кластере.

Пояснение: в худшем случае, если много записей шардированной таблицы имеют одинаковое значение (искомого) вторичного ключа, то произойдет опрос всего кластера, прибавим к этому отправление запросов на инстанс, принимающего запросы и на инстанс с ГВИ и получим верхнюю границу; нижняя граница получается в случае, если все найденные записи из индекса лежат на одном репликasetе.

Таким образом, в сравнении с поиском при использовании ЛВИ, описанном в пункте 3.2.3.1, получается, что при правильных входных данных можно добиться значительного сокращения сетевых запросов и

ускорения исполнения запросов поиска. Помимо этого, уменьшится время использования ЦПУ по всему кластеру, ввиду того, что меньшее количество инстансов будет производить локальный поиск.

4.1.2 Построение ГВИ

На рисунке 6 представлена диаграмма последовательности построения ГВИ. На ней изображены линии жизни следующих объектов:

- клиент — инициатор обращения к СУБД Picodata;
- плагин на принимающем запросы — плагин на инстансе, обрабатывающем входящий запрос. Его задачи:
 - 1) рассчитать бакет вставляемой записи;
 - 2) спланировать исполнение запроса (вычислить репликaset с бакетом вставляемой записи);
 - 3) отправить на мастера репликasetа с бакетом вставляемой записи локальный план исполнения;
 - 4) рассчитать бакет вторичного ключа вставляемой записи;
 - 5) спланировать исполнение запроса (вычислить репликaset с бакетом вторичного ключа);
 - 6) отправить на мастера репликasetа с бакетом вторичного ключа локальный план исполнения;
- мастер репликasetа m — инстанс, имеющий роль мастера репликasetа номер m , в котором хранится бакет, соответствующий вставляемой записи. Он вставляет запись в таблицу;
- мастер репликasetа g — инстанс, имеющий роль мастера репликasetа номер g , в котором хранится бакет, соответствующий вторичному ключу вставляемой записи. Он обновляет ГВИ.

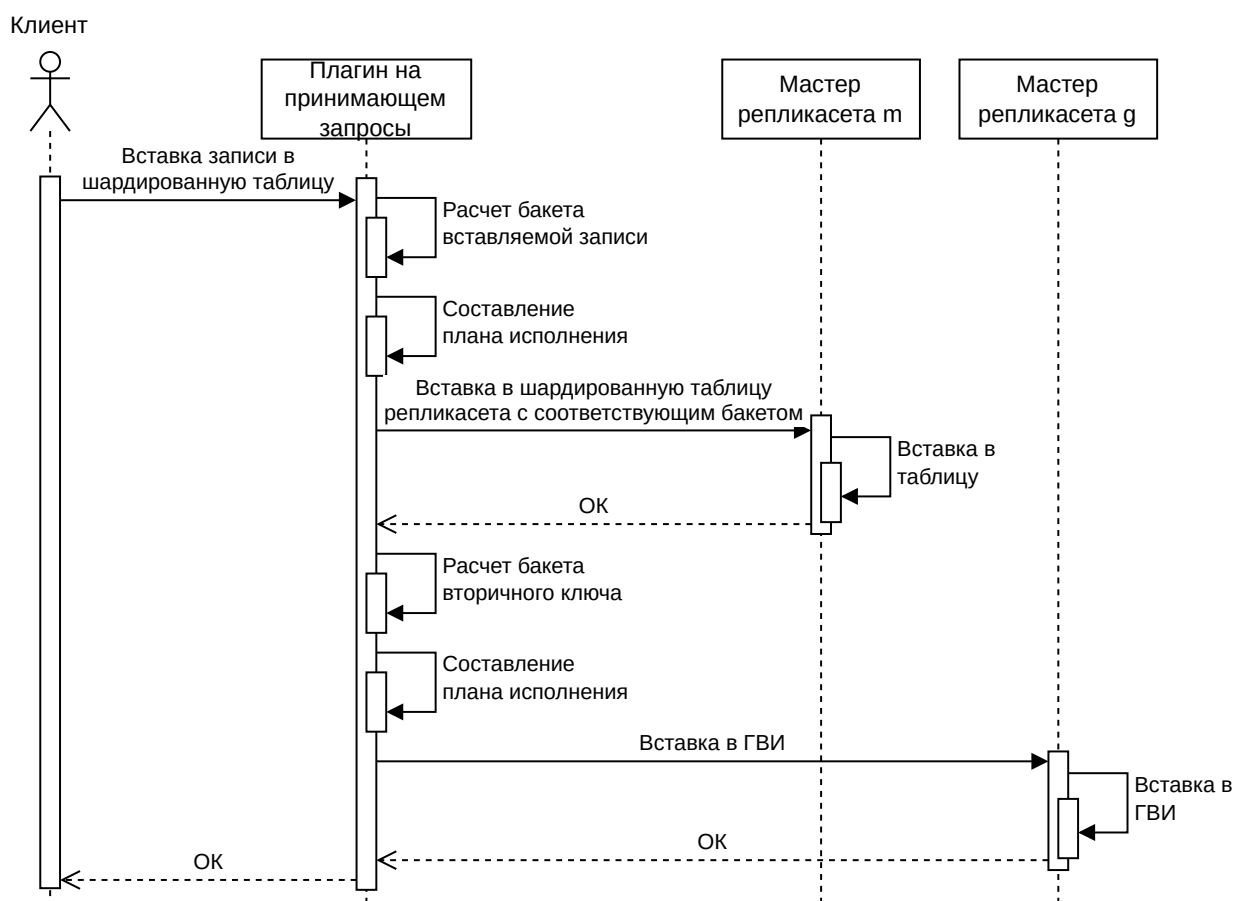


Рисунок 6 — UML Sequence диаграмма построения ГВИ в СУБД Picodata при вставке в шардированную таблицу

Итого, для обновления ГВИ (GSIBuildNetRequests), нужно сделать 6 сетевых переходов, отсюда исходит вывод, что скорость вставки по сравнению с ЛВИ, описанным в пункте 3.2.3.2 должна снизиться.

4.1.3 Добавление ГВИ

На рисунке 7 представлена диаграмма последовательности добавления нового ГВИ. На ней изображены линии жизни следующих объектов:

- администратор СУБД — лицо, настраивающее СУБД Picodata;
- плагин на принимающем запросы — плагин на инстансе, обрабатывающий входящий запрос. Его задачи:

- 1) отправить локальный план обновления таблицы метаданных ГВИ (добавление записи о новом ГВИ — название индексируемой таблицы, названия

- индексируемых атрибутов, название таблицы ГВИ, название таблицы статуса построения ГВИ);
- 2) создать новую таблицу ГВИ (таблица появляется на каждом репликasete);
 - 3) создать новую таблицу статуса построения ГВИ (таблица появляется на каждом репликasete);
 - 4) отправить во все мастера репликasetов запрос на добавление ГВИ;
- плагин мастера репликasetа k — плагин инстанса, имеющий роль мастера репликasetа номер k . Его задачи:
 - 1) создать фоновую сопрограмму построения ГВИ и вернуть ответ плагину на инстансе, принимающем запросы;
 - 2) запустить фоновую сопрограмму, которая сохраняет последнюю запись в индексируемой таблице, потом в цикле индексирует таблицу, отправляя ее на мастер репликasetа, в которую шардируется очередная запись.
 - мастер репликasetа m — инстанс, имеющий роль мастера репликasetа номер m . В него шардируется имя нового ГВИ, поэтому запись об обновлении метаданных ГВИ попадает на него;
 - мастер репликasetа h — инстанс, имеющий роль мастера репликasetа номер h . В него шардируется значение индексируемого атрибута записи из индексируемой таблицы, поэтому запись об обновлении ГВИ попадает на него;

Вышеупомянутая сопрограмма помечена прямоугольником из прерывистых линий.

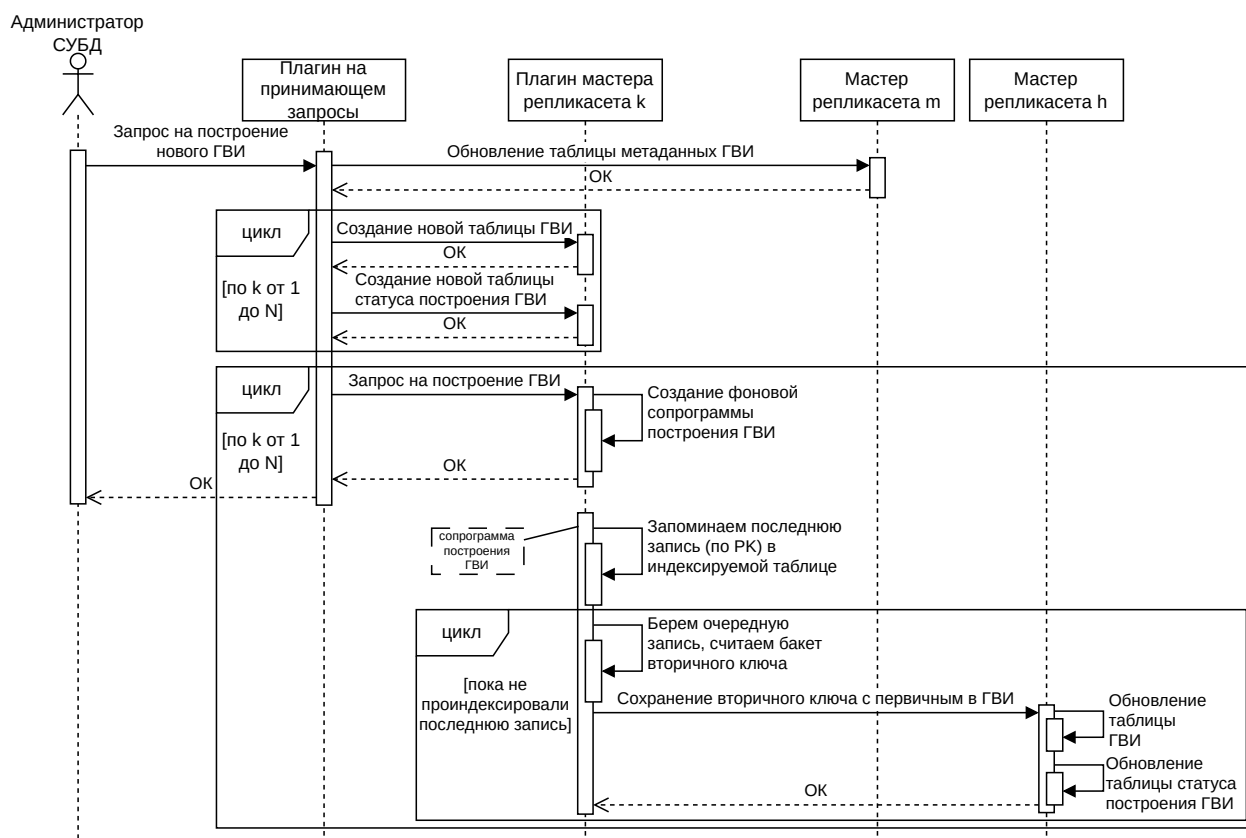


Рисунок 7 — UML Sequence диаграмма создания ГВИ в СУБД Picodata

Так как в таблице уже могут находиться какие-то данные, их тоже надо проиндексировать, поэтому при запросе на построение ГВИ, создается сопрограмма, в фоне индексирующая данные из хранилища.

Количество сетевых вызовов для добавления нового ГВИ (GSINewNetRequests) рассчитывается по формуле 3:

$$GSINewNetRequests = 2R + 6N + 4, \quad (3)$$

где N — количество репликасетов в кластере, R — количество записей в индексируемой таблице.

Пояснение: 2 вызова на запрос и ответ в инстанс принимающий запросы, 2 вызова на обновление таблицы метаданных ГВИ, $4N$ вызовов на создание новой таблице ГВИ и таблицы статуса построения ГВИ и $2N$ на запрос на создание фоновой сопрограммы построения ГВИ. Каждая сопрограмма индексирует часть таблицы, то есть всего проиндексируется R записей, каждая из них отправляется на мастер репликасета, в который шардируется индексируемый атрибут этой записи, значит количество сетевых вызовов инкрементируется еще на $2R$.

Ожидаемо, это самая затратная операция по сетевым вызовам.

4.1.4 Удаление ГВИ

На рисунке 8 представлена диаграмма последовательности удаления ГВИ. На ней изображены линии жизни следующих объектов:

- администратор СУБД — лицо, настраивающее СУБД Picodata;
- плагин на принимающем запросы — плагин на инстансе, обрабатывающем входящий запрос. Его задачи:
 - 1) отправить локальный план удаления записи о ГВИ из таблицы метаданных ГВИ;
 - 2) создать новую таблицу ГВИ (таблица появляется на каждом репликasete);
 - 3) создать новую таблицу статуса построения ГВИ (таблица появляется на каждом репликasete);
 - 4) отправить во все мастера репликasetов запрос на удаление ГВИ;
- плагин мастера репликasetа k — плагин инстанса, имеющий роль мастера репликasetа номер k. Его задача — удалить фоновую сопрограмму построения ГВИ;
- мастер репликasetа m — инстанс, имеющий роль мастера репликasetа номер m. В него шардируется имя удаляемого ГВИ, поэтому запись о нем хранится на нем;

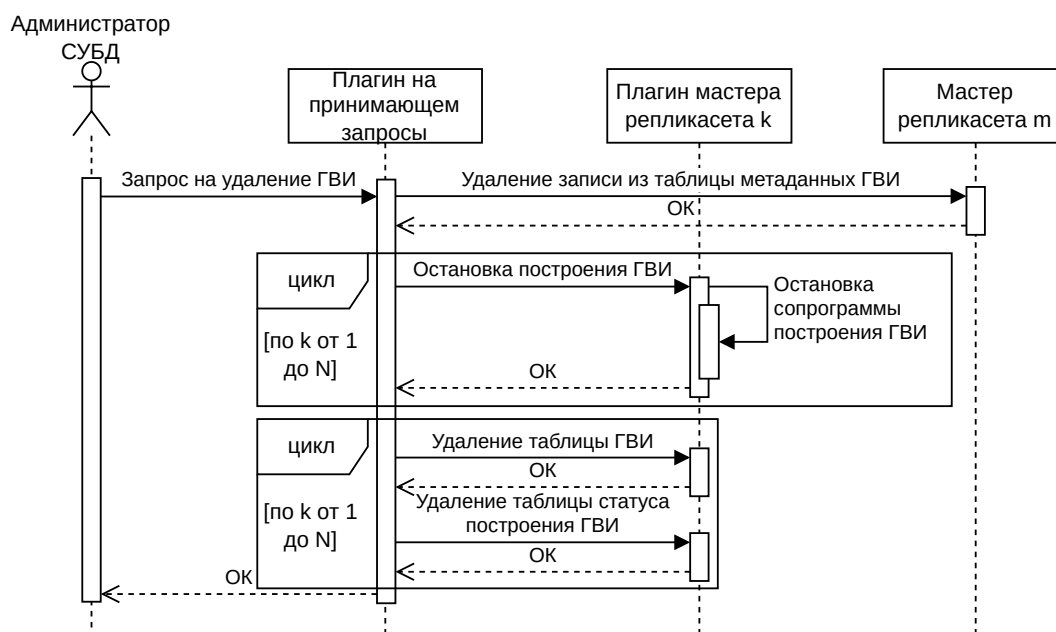


Рисунок 8 — UML Sequence диаграмма удаления ГВИ в СУБД Picodata

4.2 Характеристика полученного результата

Разработанная модель процессов функционирования продукта представляет собой детальное описание динамики работы плагина в во всех ключевых сценариях: поиск данных с использованием ГВИ, обновление ГВИ при вставке новой записи, настройка ГВИ администратором СУБД — добавление и удаление ГВИ. Модель включает в себя:

- диаграммы последовательности для каждого сценария, которые наглядно показывают:
 - взаимодействие между клиентом и администратором СУБД и плагином на инстансах разных репликасетов (то есть с различными частями данных);
 - последовательность сетевых запросов и локальных операций;
 - условия ветвления логики исполнения плагина.
- количественные оценки сетевых запросов. Эти оценки позволяют сравнить производительность с существующей моделью на локальных индексах (глава 3).
- анализ влияния на производительность — на основе диаграмм делается вывод о потенциальном сокращении сетевых запросов и загрузки CPU при использовании ГВИ в различных условиях

распределения данных и топологиях кластера, а также о неизбежном замедлении вставок из-за необходимости обновлять распределенную индексную структуру.

Модель обладает следующими свойствами:

- полнота — охватывает все основные взаимодействия с индексом, учитывает различные варианты топологии и вариативность скорости поиска;
- детализация — достаточна для последующей реализации алгоритмов плагина и для оценки его влияния на системные метрики;
- адекватность — диаграммы построены с учетом архитектуры Picodata и согласуются с моделью текущего функционирования из главы 3;
- наглядность — использование стандартной нотации UML обеспечивает легкость восприятия и понятность верхнеуровневых алгоритмов.

Таким образом, полученная модель дает полное представление о том, как плагин изменяет процессы обработки запросов, и служит основой для проектирования алгоритмов (глава 5) и составления программы испытаний (глава 7).

4.3 Оценка качества артефакта

Оценка качества модели процессов функционирования проводилась по следующим критериям: непротиворечивость, понятность, полнота, пригодность для дальнейшего использования

4.3.1 Непротиворечивость

Все элементы модели (диаграммы, описания, формулы) согласованы между собой. Например, объекты на диаграммах последовательности и их возможности не противоречат архитектуре СУБД Picodata. Описания сценариев вставки, поиска, создания и удаления логически разделены и не содержат конфликтов.

4.3.2 Понятность

Модель использует общепринятую нотацию UML, условные обозначения явно пояснены в разделе 3.2.3. Текстовое описание шагов и пояснения к формулам устраняют возможные неоднозначности. Диаграммы выполнены с достаточной степенью детализации, чтобы быть понятными для специалистов.

4.3.3 Полнота

Модель охватывает все ключевые операции, которые должен выполнять плагин. Отражены как благоприятные сценарии, так и вариативность возникающая из-за топологии кластера.

4.3.4 Пригодность для дальнейшего использования

Модель является основой для:

- проектирования архитектуры плагина (глава 5) – диаграммы определяют интерфейсы и взаимодействие компонентов СУБД;
- разработки алгоритмов шардирования по вторичному ключу и маршрутизации запросов;
- составления программы и методики испытаний (глава 7) – на основе сценариев можно сформировать тестовые наборы и метрики производительности;
- количественного сравнения с существующей моделью (глава 3) для обоснования эффективности ГВИ.

Соответствие целям работы – модель полностью отвечает задачам, поставленным в главе 1: она показывает, как предложенный плагин изменяет процессы обработки запросов, и позволяет оценить ожидаемый выигрыш в производительности при определенных условиях, а также выявить замедление операций вставки.

На основе перечисленных критериев качество артефакта оценивается как высокое. Модель процессов функционирования плагина является полным, непротиворечивым и пригодным для дальнейшего проектирования описанием, полностью соответствующим требованиям к данному разделу НИР.

5 Описание архитектуры программного обеспечения

5.1 Место и роль результата главы

Описание архитектуры программного обеспечения определяет структуру системы на уровне компонентов, их обязанности и принципы взаимодействия. Архитектура является ключевым проектным артефактом, обеспечивающим переход от моделей предметной области к реализации. Архитектурное описание выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 571000 2016 (ISO/IEC/IEEE 42010:2011) [6].

5.2 Изложение артефакта

5.2.1 Общие сведения

Плагин расширяет распределенную СУБД Picodata возможностью создания и использования глобальных вторичных индексов. Индекс строится на существующей таблице, автоматически поддерживается в актуальном состоянии и позволяет выполнять эффективный поиск по значениям вторичных ключей на всех узлах кластера.

Контекст системы:

- Picodata — распределенная СУБД с плагинами (более подробное описание архитектуры дано в разделе 3.2.1);
- плагин работает как сопрограмма, взаимодействующая с ядром через предопределенное внутреннее API;
- внешние сущности:
 - клиентские сервисы — отправляют запросы на поиск, вставку, обновление, удаление данных;
 - администраторы — управляют жизненным циклом индексов (создание, удаление, принудительное перестроение).

5.2.2 Заинтересованные стороны

В таблице 1 представлены заинтересованные стороны разрабатываемого плагина и их интересы.

Таблица 1 — Заинтересованные стороны разрабатываемого плагина и их интересы

Заинтересованная сторона	Интересы
Администраторы СУБД	Простота управления индексами, мониторинг состояния, безопасность (разграничение доступа), надежность при сбоях
Разработчики приложений	Функциональная пригодность (поддержка всех необходимых операций), высокая производительность запросов, прозрачность использования (автоматическая работа индекса)
Команда сопровождения Picodata	Надежность и безопасность плагина, отсутствие негативного влияния на основной процесс Picodata, легкость обновления и диагностики

5.2.3 Архитектурные представления

5.2.3.1 Структурное представление

Плагин состоит из четырех основных компонентов, реализованных в виде отдельных структур данных в коде. Они изображены на рисунке 9 (в виде прямоугольников с пометкой в правом верхнем углу), где представлена диаграмма развертывания плагина в контексте одного инстанса СУБД Picodata.

Диаграмма выполнена в нотации UML, описанной в «Unified Modeling Language Specification, Version 2.5.1» [7] и следует рекомендациям из статьи Creately Blog «Простое руководство к диаграммам развертывания UML» [8].

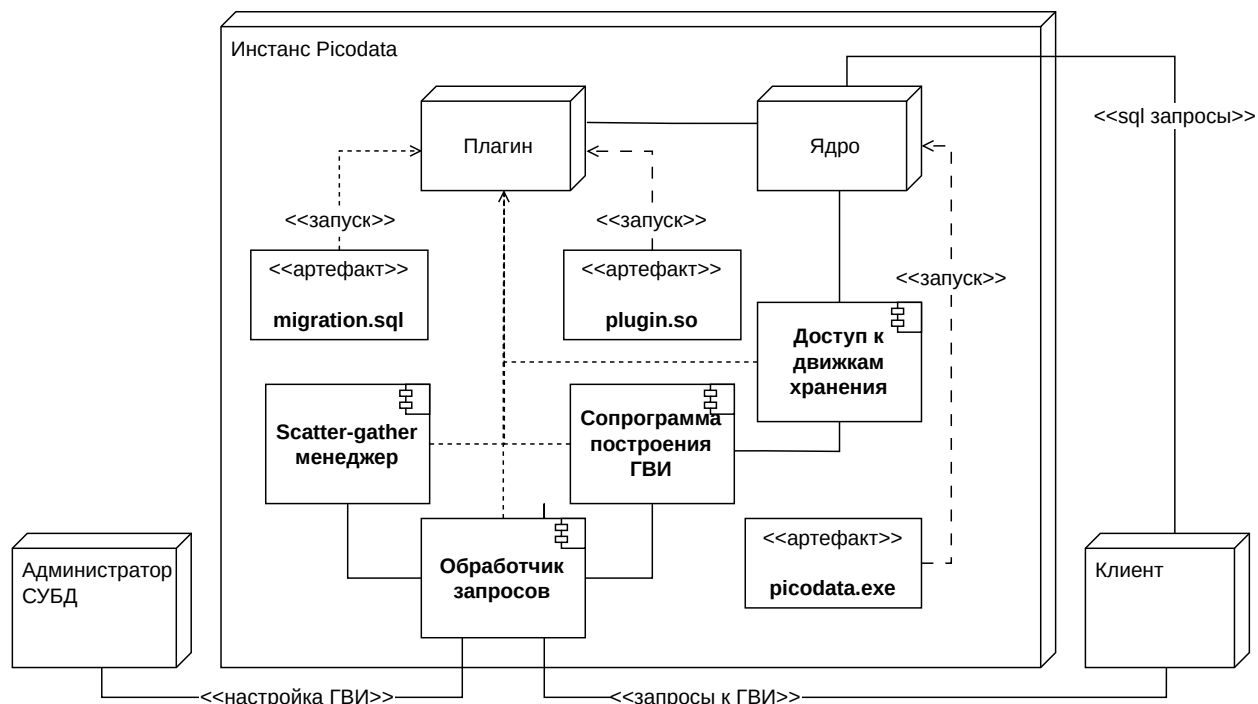


Рисунок 9 — Диаграмма разворачивания плагина в рамках одного инстанса СУБД Picodata

Описание каждого компонента:

- доступ к движкам хранения:
 - предоставляет вспомогательные функции для работы с хранилищами Picodata (например, чтение/запись в системные таблицы, низкоуровневая работа с таблицами Picodata);
 - используется остальными компонентами как интерфейс хранилища;
- модуль обработки запросов:
 - обрабатывает входящие запросы от клиентов, определяет тип операции и при необходимости вызывает другие модули;
 - обрабатывает команды администраторов (по настройке, созданию ГВИ);
- модуль построения ГВИ:
 - реализован как фоновая сопрограмма (упоминается на рисунке 7). Запускается при создании индекса на уже заполненной таблице. Интерфейс:

- `start_building_index(index_name)` — начать построение;
- `abort_building_index(index_name)` — прервать построение.

Работает асинхронно, что позволяет продолжать обработку запросов без ожидания полного построения индекса;

- модуль `scatter-gather`:
 - отвечает за распределенный поиск по индексу. При запросе рассылает подзапросы на все узлы кластера (`scatter`), собирает и агрегирует результаты (`gather`), возвращает итоговый набор данных.

5.2.3.2 Представление развертывания

Так как Picodata является распределенной СУБД, то и плагин тоже децентрализован: его компоненты присутствуют на каждом инстансе кластера. Взаимодействие между узлами осуществляется через внутренние механизмы кластера (RPC-вызовы). На рисунке 10 представлена схема развертывания взаимодействия плагина с внешними сущностями (клиент и администратор СУБД) и между инстансами.

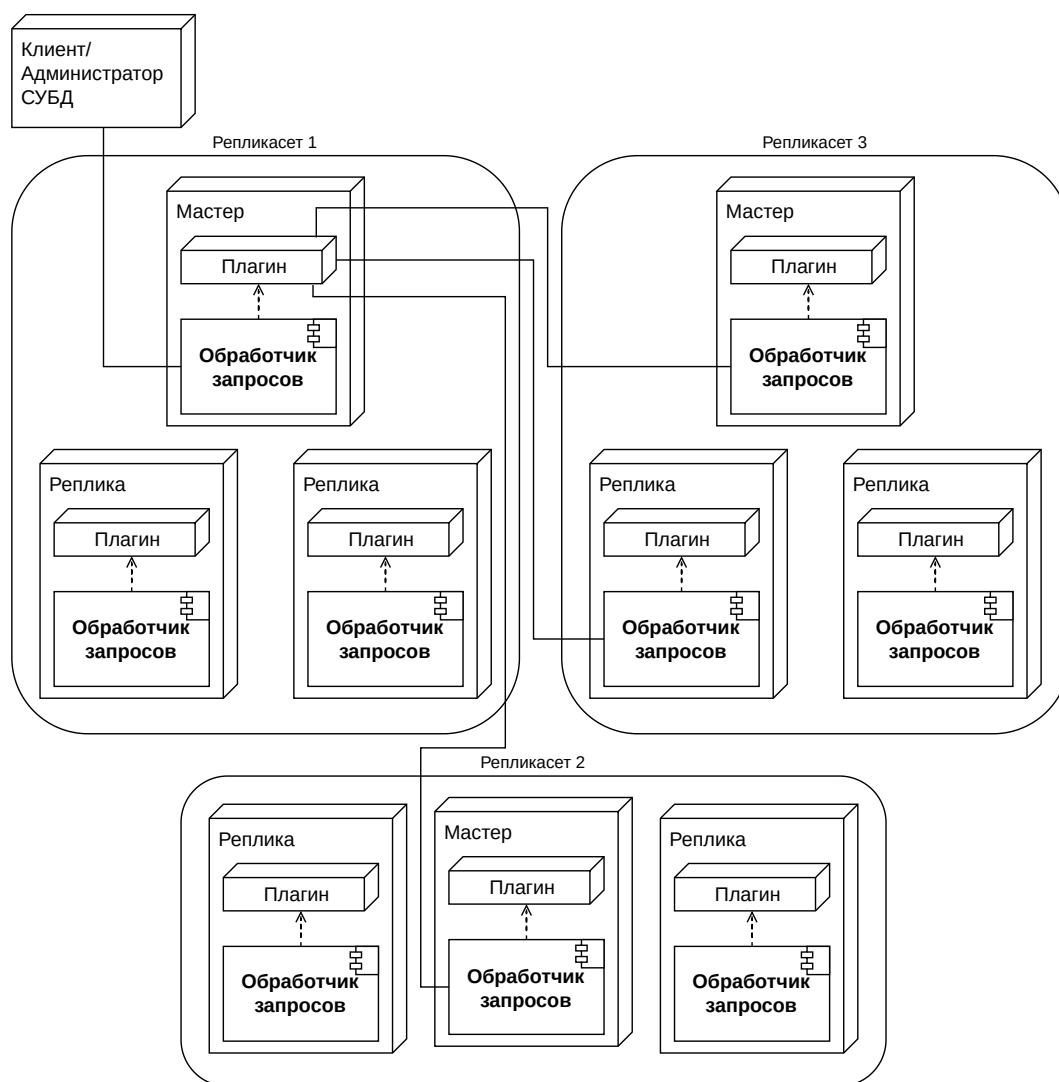


Рисунок 10 — Диаграмма развертывания плагина в рамках кластера СУБД Picodata

Ключом шардирования ГВИ является значения вторичного ключа индексируемой таблицы. Это обеспечивает линейную масштабируемость.

5.2.3.3 Представление данных

Индексные записи хранятся в движке хранения memtx, хранящий структуру данных B-tree в оперативной памяти. Логическая структура записей в служебные таблицы плагина представлена на таблицах 2, 3, 4. Угловыми скобками («<» и «>») в названиях таблиц окружены параметры построенного ГВИ:

- table — название индексируемой таблицы;
- field — название индексируемого атрибута.

Таблица 2 — Структура таблицы `gsi_metadata`

Поле	Описание
<code>gsi_index_table_name</code>	Название таблицы ГВИ
<code>indexed_table_name</code>	Название индексируемой таблицы
<code>indexed_field_name</code>	Название индексируемого атрибута

Таблица 3 — Структура таблицы `gsi_<table>_<field>`

Поле	Описание
<code>secondary_key_value</code>	Значение вторичного ключа
<code>primary_key_value</code>	Идентификатор кортежа в индексируемой таблице
<code>bucket_counter</code>	Служебное поле для верной обработки обновления записи

Таблица 4 — Структура таблицы `gsi_<table>_<field>_status`

Поле	Описание
<code>latest_field_value</code>	Последнее значение индексируемого атрибута
<code>bucket_id</code>	Идентификатор бакета
<code>status</code>	Статус индексирования записей с данным бакетом

Согласованность с исходными данными обеспечивается с гарантией конечной стабильности: обновления применяются асинхронно, но с конечной доставкой.

5.2.4 Основные архитектурные решения

В таблице 5 указаны некоторые архитектурные решения и пояснения к их принятию.

Таблица 5 — Пояснения к архитектурным решениям плагина

Решение	Обоснование
Использование B-tree из memtx	memtx — оптимизированное in-memory хранилище Picodata, обеспечивающее высокую производительность операций вставки/поиска. B-tree подходит для широкого спектра

Решение	Обоснование
	запросов (точное совпадение, диапазоны)
Гарантия конечной стабильности	Плагин не участвует в распределенных транзакциях, чтобы не вносить задержки в операции на запись и сохранить высокую пропускную способность

5.3 Характеристика полученного результата

Разработанное описание архитектуры ПО представляет собой комплект взаимосвязанных представлений, фиксирующих структурные и поведенческие аспекты плагина ГВИ для СУБД Picodata. Артефакт включает:

- общие сведения и контекст – определено место плагина в экосистеме Picodata, его зависимость от внутреннего API, внешние сущности;
- заинтересованные стороны – систематизированы требования ключевых ролей (администраторы, разработчики приложений, команда сопровождения), что обеспечивает прослеживаемость архитектурных решений до потребностей пользователей;
- архитектурные представления:
 - структурное представление – выделены основные компонента плагина, описаны их обязанности и взаимодействие. Диаграмма развертывания на уровне инстанса (рисунок 9) наглядно показывает размещение компонентов внутри процесса Picodata;
 - представление развертывания – диаграмма кластерного развертывания (рисунок 10) иллюстрирует децентрализованный характер плагина, взаимодействие плагинов между инстансами и связь с внешними сущностями;
 - представление данных – детализированы структуры служебных таблиц, что задает физическую модель

хранения индексной информации. Указан тип хранилища и гарантии согласованности;

- основные архитектурные решения – в табличной форме приведены ключевые проектные выборы с обоснованием, что повышает прозрачность архитектуры и облегчает ее дальнейшее развитие.

Артефакт обладает следующими свойствами:

- полнота – охвачены все значимые аспекты архитектуры: контекст, заинтересованные стороны, структура, развертывание, данные, обоснование решений;
- многоуровневость – представления дополняют друг друга, давая целостное описание как на уровне отдельного инстанса, так и на уровне кластера;
- соответствие стандартам – использована терминология и нотации ГОСТ Р 57100-2016 (ISO/IEC/IEEE 42010) [6] и UML 2.5.1 [7], что обеспечивает единообразие и профессиональную читаемость;
- практическая направленность – описание служит основой для реализации: компоненты могут быть непосредственно сопоставлены с частями кода, структуры таблиц – с SQL-определениями, а архитектурные решения – с техническими ограничениями.

5.4 Оценка качества артефакта

Оценка качества описания архитектуры проводилась по следующим критериям: непротиворечивость, полнота, понятность, пригодность для реализации, прослеживаемость требований, соответствие целям работы.

5.4.1 Непротиворечивость

Все представления согласованы между собой. Компоненты, выделенные в структурном представлении, присутствуют на диаграммах развертывания; структуры данных соответствуют логике работы модулей (например, таблица `gsi_<table>_<field>` содержит поля, необходимые для scatter-gather). Описания решений не конфликтуют с контекстом Picodata.

5.4.2 Полнота

Артефакт содержит все обязательные элементы, рекомендованные стандартом ISO/IEC/IEEE 42010: идентификация заинтересованных сторон, архитектурные представления, обоснование решений. Дополнительно включены диаграммы, таблицы и ссылки на стандарты, что делает описание самодостаточным.

5.4.3 Понятность

Использование графических нотаций UML (диаграммы развертывания) и табличных форм облегчает восприятие. Текстовые описания лаконичны, но достаточны для понимания назначения каждого компонента. Условные обозначения либо общеизвестны (UML), либо пояснены непосредственно на диаграммах и в подписях.

5.4.4 Пригодность для реализации

Архитектура декомпозирована до уровня, допускающего параллельную разработку компонентов. Описаны интерфейсы модуля построения (`start_building_index`, `abort_building_index`), что позволяет четко разделить зоны ответственности. Представление данных дает готовую схему для создания таблиц в Picodata.

5.4.5 Прослеживаемость требований

В разделе заинтересованных сторон явно перечислены интересы, а в архитектурных решениях показано, как эти интересы учитываются (например, конечная стабильность выбрана для сохранения производительности записи – интерес разработчиков приложений), также это является базой для написания главы 6.

5.4.6 Соответствие целям работы

Архитектура напрямую поддерживает функциональность, описанную в главах 2–4: глобальные индексы, их построение и использование. Выделенный модуль `scatter-gather` реализует сценарии поиска, смоделированные в главе 4.

На основе перечисленных критериев качество артефакта оценивается как высокое. Описание архитектуры является полным, непротиворечивым и готовым к использованию в качестве основы для разработки и документирования плагина.

6 Описание способов определения показателей качества программного обеспечения

6.1 Место и роль результата главы

Описание показателей качества определяет количественные и качественные характеристики, по которым оценивается соответствие разрабатываемого ПО установленным требованиям. Данный артефакт необходим для объективной оценки готовности системы к внедрению и для определения критериев приемки на этапе испытаний (глава 7). Показатели качества выбраны в соответствии с моделью качества ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015 [9].

6.2 Изложение артефакта

6.2.1 Показатели качества разрабатываемого плагина

Таблица 6 — Метрики качества плагина

Метрика	Формула/описание	Целевое значение
Отношение количеств запросов в секунду при вставке в ГВИ и ЛВИ	$\frac{GSIBuildRPS}{LSIBuildRPS}$	≥ 1.5
Отношение средних количеств сетевых переходов при поиске в ГВИ и ЛВИ	$\frac{GSISearchNetRequests}{LSISearchNetRequests}$	≤ 0.25
Критическая кардинальность	Отношение кардинальности индексируемого атрибута к кардинальности индексируемой таблицы, при котором среднее время ответа на поисковой запрос с использованием ГВИ и ЛВИ равны	≥ 0.5

Метрика	Формула/описание	Целевое значение
Доступность СУБД с включенным плагином	Процент времени, проведенного СУБД в рабочем состоянии за месяц	$\geq 99.5\%$

Где GSIBuildRPS — количество запросов в секунду при вставке в таблицу, индексируемую ГВИ, LSIBuildRPS — количество запросов в секунду при вставке в таблицу, индексируемую ЛВИ, GSISearchNetRequests — среднее количество сетевых переходов при поиске через ГВИ, LSISearchNetRequests — среднее количество сетевых переходов при поиске через ЛВИ

6.2.2 Показатели качества ПО по ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010

Характеристика	Подхарактеристика	Способ измерения
Функциональная пригодность	Функциональная корректность	Доля расхождений между данными и индексом (≤ 0.05)
Функциональная пригодность	Функциональная пригодность	Доля ускоренных запросов (≥ 0.9)
Производительность	Временная эффективность	Время добавления одной записи в ГВИ (≤ 10 мс)
Производительность	Временная эффективность	Значения перцентилей: 50, 95, 99 поиска одной записи в ГВИ (≤ 5 мс, ≤ 15 мс, ≤ 50 мс соответственно)
Производительность	Использование ресурсов	Трата времени CPU для поддержки ГВИ при разнообразных запросах к СУБД за час ($< 10\%$)
Надежность	Доступность	Время доступности в месяц ($\geq 99.5\%$)

Характеристика	Подхарактеристика	Способ измерения
Надежность	Доступность	Среднее время между отказами (MTBF $\geq$ 168ч.)
Защищенность	Защищенность	Наличие контроля доступа к функционалу плагина

6.2.3 Способы определения показателей

Показатели производительности и функциональной пригодности измеряются с помощью нагрузочного тестирования (Locust) и мониторингом метрик с инстансов и тестирующего ПО.

Показатели надежности определяются longevity (продолжительным) тестированием СУБД с включенным плагином и непрерывной нагрузкой.

Показатели защищенности определяются путем использования интеграционного тестирования, в которых предпринимается попытка превысить права пользователя.

6.3 Характеристика полученного результата

Разработанный перечень показателей качества представляет собой формализованное описание метрик, по которым будет оцениваться успешность реализации плагина глобальных вторичных индексов. Артефакт включает две группы показателей:

- 1) специфические метрики плагина – количественные характеристики, непосредственно связанные с целями работы. Эти метрики позволяют сравнить эффективность ГВИ с существующими ЛВИ в условиях, определенных в главе 1.
- 2) характеристики качества по ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015 – выбраны подхарактеристики, наиболее релевантные для разрабатываемого плагина: функциональная корректность, временная эффективность, использование ресурсов, доступность, защищенность. Для каждой указан способ измерения или целевое значение, что обеспечивает объективность последующей оценки.

Артефакт обладает следующими свойствами:

- полнота – охватывает ключевые аспекты качества: функциональность, производительность, надежность, безопасность;
- измеримость – все показатели имеют количественные или четко определенные качественные критерии, что позволяет провести объективные испытания;
- обоснованность – выбор метрик опирается на анализ проблем текущей реализации (глава 3) и ожидаемые улучшения от внедрения плагина (глава 4);
- связанность – показатели напрямую используются в главе 7 для разработки программы и методик испытаний.

6.4 Оценка качества артефакта

Оценка качества описания показателей проводилась по следующим критериям: соответствие стандарту, полнота, конкретность и измеримость, практическая применимость, согласованность.

6.4.1 Соответствие стандарту

Использована модель качества ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015, что обеспечивает согласованность с общепринятой практикой оценки ПО.

6.4.2 Полнота

Выбраны подхарактеристики, критически важные для распределенной СУБД и плагина: корректность индексирования, скорость операций, потребление ресурсов, доступность и безопасность. Ни одна существенная характеристика не упущена.

6.4.3 Конкретность и измеримость

Для каждой метрики указан либо целевой количественный порог, либо способ проверки.

6.4.4 Практическая применимость

Способы определения реализуемы в среде разработки и позволяют получить объективные результаты.

6.4.5 Согласованность

Метрики отражают главную задачу: сравнение производительности ГВИ и ЛВИ при различных условиях, а также оценку влияния на стабильность и безопасность СУБД.

На основе перечисленных критериев качество артефакта оценивается как высокое. Описание показателей качества является полным, измеримым и полностью пригодным для разработки программы испытаний в главе 7.

7 Программа и методики испытаний ПО

7.1 Место и роль результата главы

Программа и методики испытаний (ПМИ) определяют порядок, методы и средства проверки соответствия разработанного плагина требованиям качества, сформулированным в главе 6. ПМИ являются завершающим проектным артефактом, который обеспечивает объективную оценку готовности продукта к внедрению и служит основой для проведения приемочных испытаний. Результаты выполнения ПМИ позволяют сделать вывод о достижении целей работы и сформулировать рекомендации по использованию глобальных индексов. Испытания планируются в соответствии с ГОСТ 19.301-79 [10].

7.2 Изложение артефакта

7.2.1 Объект и цели испытаний

Объект испытаний – плагин, реализующий функциональность ГВИ в распределенной СУБД Picodata.

Цели испытаний:

- подтверждение функциональной корректности плагина;
- оценка производительности операций поиска и вставки при использовании ГВИ в сравнении с ЛВИ;
- проверка соответствия показателей качества, установленных в главе 6;
- выявление условий эффективного применения ГВИ.

7.2.2 Состав проверяемых требований

В таблице 8 приведены проверяемые метрики и их целевые значения (согласно разделу 6.2).

Таблица 8 — Проверяемые метрики качества плагина

Метрика	Обозначение	Целевое значение	Раздел ГОСТ
Отношение запросов вставки в секунду (ГВИ / ЛВИ)	R_{insert}	≥ 1.5	Производительность
Отношение средних сетевых переходов при поиске (ГВИ / ЛВИ)	R_{net}	≤ 0.25	Временная эффективность
Критическая кардинальность	C_{crit}	≥ 0.5	Временная эффективность
Доступность СУБД с плагином	A	$\geq 99.5\%$	Надежность
Доля расхождений данных и индекса	E_{corr}	≤ 0.05	Функциональная корректность
Время добавления одной записи в ГВИ	T_{insert}	≤ 10 мс	Временная эффективность
Перцентили времени поиска (50/95/99)	T_{search}	$\leq 5/15/50$ мс	Временная эффективность
Дополнительная загрузка CPU на поддержку ГВИ	U_{cpu}	$< 10\%$	Использование ресурсов
Среднее время между отказами (MTBF)	MTBF	≥ 168 ч	Надежность
Контроль доступа к функциям плагина		Наличие	Защищенность

7.2.3 Методы испытаний

Для каждой группы метрик применяются специализированные методики.

7.2.3.1 Функциональная корректность

Проверяется путем выполнения эталонных сценариев:

- создание ГВИ на существующей таблице;
- вставка, обновление, удаление записей в индексируемой таблице;
- выполнение поисковых запросов с использованием ГВИ;
- сравнение результатов запросов с данными, полученными прямым сканированием таблицы (без индекса) или через ЛВИ.

Для каждого действия фиксируется количество расхождений. Допустимая доля расхождений $E_{\text{сорт}} \leq 0.05$ (не более 5% от общего числа проверенных записей).

7.2.3.2 Производительность операций вставки

Используется нагрузочное тестирование с помощью инструмента Locust. Сценарий:

- 1) разворачивается кластер Picodata варьирующей топологией (1 репликасет с 1 инстансом, 3 репликасета по 3 инстанса, 10 репликасетов по 3 инстанса, 25 репликасетов по 5 инстансов);
- 2) создается тестовая таблица с ЛВИ;
- 3) выполняется вставка записей с интенсивностью, обеспечивающей утилизацию CPU не более 80%. Измеряется количество успешных операций в секунду $RPS_{\text{ЛВИ}}$;
- 4) удаляется тестовая таблица с ЛВИ;
- 5) создается такая же таблица с ГВИ;
- 6) выполняется вставка записей с интенсивностью, обеспечивающей утилизацию CPU не более 80%. Измеряется количество успешных операций в секунду $RPS_{\text{ГВИ}}$;
- 7) эксперимент повторяется не менее 5 раз, вычисляется среднее значение $R_{\text{insert}} = \frac{RPS_{\text{ГВИ}}}{RPS_{\text{ЛВИ}}}$. Требование $R_{\text{insert}} \geq 1.5$ по крайней мере при одной из топологии. Это послужит для составления списка рекомендаций конфигурации кластера по использованию ГВИ.

7.2.3.3 Сетевые переходы при поиске

Для измерения числа сетевых переходов в ГВИ используется встроенный мониторинг Picodata (статистика RPC-вызовов). Сценарий:

- 1) таблица заполняется данными с параметризированной кардинальностью индексируемого поля;
- 2) выполняется серия из 10000 поисковых запросов по случайным значениям;
- 3) для каждого запроса подсчитывается количество сетевых запросов – при использовании ЛВИ – это значение вычисляется по формуле, при ГВИ – прямым подсчетом статистики из мониторинга;
- 4) вычисляется среднее количество сетевых переходов для ГВИ и для ЛВИ, затем отношение $R_{\text{net}} = \frac{\text{GSIsearchNetRequests}}{\text{LSIsearchNetRequests}}$. Требование $R_{\text{net}} \leq 0.25$.

7.2.3.4 Критическая кардинальность

Проводится серия экспериментов с различной кардинальностью индексируемого поля (от 0.1 до 1.0 с шагом 0.1). Для каждого значения:

- измеряется среднее время ответа для поискового запроса через ЛВИ и через ГВИ (по 10000 запросов);
- строится график зависимости времени от кардинальности.
- определяется точка пересечения кривых, которая дает C_{crit} . Требование $C_{\text{crit}} \geq 0.5$.

7.2.3.5 Доступность и надежность

Проводится longevity-тестирование: кластер с включенным плагином непрерывно работает под смешанной нагрузкой (чтение/запись) в течение 7 суток (168 часов). Фиксируются:

- время простоев (если произошел отказ);
- количество отказов;
- MTBF (среднее время между отказами) – вычисляется как отношение общего времени наблюдения к числу отказов (при отсутствии отказов считается бесконечным, но для оценки достаточно, что $\text{MTBF} \geq 168$ ч);
- доступность $A = \frac{\text{общее время} - \text{время простоев}}{\text{общее время}} \cdot 100\%$. Требование $A \geq 99.5\%$.

7.2.3.6 Загрузка CPU

Во время выполнения longevity-теста и нагрузочных тестов собирается статистика использования CPU на каждом узле (средняя, пиковая). Сравнивается загрузка при выключенном и включенном плагине (при одинаковой нагрузке). Дополнительная трата времени CPU ΔU не должна превышать 10% от базовой загрузки без плагина.

7.2.3.7 Контроль доступа

Проверяется, что операции создания/удаления индекса, а также прямые запросы к служебным таблицам доступны только пользователям с соответствующими привилегиями. Тестирование включает попытки выполнения команд от имени пользователя без прав – они должны завершаться отказом с кодом ошибки авторизации.

7.2.4 Средства испытаний

- аппаратные средства: кластер из 3–5 виртуальных машин с одинаковой конфигурацией (CPU, RAM, диск). Каждая машина выступает в нескольких инстансов Picodata (это рекомендуемая разработчиками конфигурация);
- программные средства:
 - СУБД Picodata;
 - плагин ГВИ;
 - инструменты нагрузочного тестирования: Locust с использованием драйвера Picodata;
 - инструменты мониторинга: встроенные статистики Picodata, Prometheus, Grafana;
 - средства автоматизации: Ansible для развертывания кластера, Jupyter Notebook для обработки результатов.

7.2.5 Условия и порядок проведения испытаний

Условия:

- кластер должен быть изолирован от внешней нагрузки;

- перед каждым экспериментом кластер перезапускается, данные загружаются заново (для обеспечения повторяемости);
- параметры нагрузки (топология кластера, количество запросов, кардинальность и другие) фиксируются в скриптах и сохраняются в журнале эксперимента.

Порядок проведения:

- 1) подготовка кластера (запуск Picodata, загрузка плагина);
- 2) функциональное тестирование (проверка корректности);
- 3) нагрузочное тестирование производительности (вставка, поиск);
- 4) longevity-тест (7 суток);
- 5) обработка результатов, вычисление метрик, сравнение с целевыми значениями.

7.2.6 Критерии приемки

Плагин считается успешно прошедшим испытания, если все проверяемые метрики из таблицы 8 удовлетворяют целевым значениям. Допускаются незначительные отклонения (в пределах погрешности измерений), но они должны быть задокументированы и обоснованы.

7.3 Характеристика полученного результата

Разработанная программа и методики испытаний представляют собой комплексный документ, регламентирующий все этапы проверки качества плагина. В ПМИ:

- четко определены объект, цели и состав проверяемых требований (полностью соответствующие показателям из главы 6);
- для каждой метрики предложена воспроизводимая методика измерений с указанием инструментов и условий;
- описаны средства испытаний и порядок их проведения;
- установлены критерии приемки, позволяющие однозначно интерпретировать результаты.

Артефакт обладает следующими свойствами:

- полнота – охватывает все аспекты качества: функциональность, производительность, надежность, безопасность;
- повторяемость – методики и условия детализированы настолько, что эксперименты могут быть воспроизведены независимыми тестировщиками;
- практическая реализуемость – все средства (Locust, Prometheus, Grafana) доступны и широко используются в индустрии;
- согласованность – ПМИ опирается на ранее определенные показатели качества (глава 6) и модели процессов (главы 3, 4).

7.4 Оценка качества артефакта

Оценка качества ПМИ проводилась по следующим критериям:

7.4.1 Соответствие стандартам

Структура и содержание соответствуют сложившейся практике составления программ и методик испытаний (аналоги ГОСТ 19.301, IEEE 829).

7.4.2 Полнота

Все метрики из главы 6 включены в программу испытаний, для каждой указан метод проверки.

7.4.3 Непротиворечивость

Методы не конфликтуют между собой и учитывают особенности архитектуры Picodata.

7.4.4 Понятность

Описание методик достаточно подробно, чтобы инженер, знакомый с Picodata и инструментами, мог выполнить испытания без дополнительных разъяснений.

7.4.5 Пригодность для оценки результатов

Наличие целевых значений и критериев приемки позволяет объективно судить о готовности продукта.

На основе перечисленных критериев качество артефакта оценивается как высокое. Программа и методики испытаний полностью готовы к практическому применению для проверки разработанного плагина.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения данной научно-исследовательской работы была достигнута ее основная цель: разработан проект плагина, внедряющего функциональность глобального вторичного индекса в распределенную СУБД Picodata, и проведен теоретический анализ его влияния на производительность системы в сравнении с локальными индексами.

В рамках решения поставленных задач получены следующие основные результаты:

- 1) проведен анализ архитектуры Picodata, выявивший ключевые особенности (многопоточность, кооперативная многозадачность, механизм плагинов), накладывающие ограничения и определяющие возможности при разработке расширений;
- 2) создана инфологическая модель предметной области, формализующая структуру данных и взаимосвязи между компонентами системы, пользователями и разрабатываемым плагином, что позволило заложить основу для проектирования физических структур данных;
- 3) разработаны модели функционирования СУБД с локальными и глобальными индексами в виде диаграмм последовательности UML. Модели наглядно демонстрируют принципиальную разницу в коммуникационных издержках: для ЛВИ количество сетевых запросов линейно зависит от числа репликасетов ($2N + 2$), в то время как для ГВИ эта зависимость в лучшем случае снижается до константы (6), а в худшем — также остается линейной ($2N + 4$). Количественно подтверждено, что цена высокой скорости поиска — увеличение числа сетевых операций при вставке (4 для ЛВИ против 6 для ГВИ) и высокая стоимость создания индекса на существующей таблице;
- 4) спроектирована архитектура плагина, включающая модули обработки запросов, построения индекса (фоновая программа) и scatter-gather для распределенного поиска. Определены структуры служебных таблиц для хранения метаданных, данных индекса и статуса построения. Архитектура учитывает децентрализованный характер СУБД и обеспечивает линейную масштабируемость за счет шардирования индекса по значению вторичного ключа;

- 5) составлена программа и методика испытаний, базирующаяся на модели качества ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010. Определены конкретные, измеримые метрики для оценки функциональной корректности, производительности (RPS, сетевые переходы, задержки), надежности и безопасности плагина. Разработанные методики обеспечивают воспроизводимость экспериментов и позволяют объективно сравнить ГВИ и ЛВИ.

Оценка полноты решений поставленных задач: все задачи, сформулированные во введении, решены в полном объеме. Полученные теоретические модели создают необходимую и достаточную базу для последующей реализации плагина и проведения натурных испытаний.

Рекомендации по использованию результатов НИР: на основе разработанных моделей можно сделать предварительный вывод, что применение глобальных вторичных индексов в Picodata целесообразно в системах с преобладанием операций чтения над операциями записи, особенно в крупных кластерах (с числом репликасетов более 5) и при работе с высококардинальными данными. Для систем с интенсивными вставками использование ГВИ может привести к снижению производительности из-за дополнительных сетевых взаимодействий.

Оценка научно-технического уровня: Предложенное в работе архитектурное решение находится на уровне современных подходов к реализации глобальных индексов в распределенных СУБД (таких как Cassandra или ScyllaDB), но адаптировано под специфику Picodata и реализуется в виде плагина, что является ее конкурентным преимуществом, так как не требует модификации ядра и упрощает сопровождение. Работа имеет практическую значимость для экосистемы Picodata и может быть использована для дальнейшего развития продукта.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Chen P. P.-S. The entity-relationship model—toward a unified view of data // ACM Transactions on Database Systems. Association for Computing Machinery (ACM), 1976. Т. 1, № 1. Сс. 9–36.
2. Портал документации Picodata [Электронный ресурс]. ООО "Пикодата", 2026. URL: <https://docs.picodata.io/picodata/stable/> (дата обращения: 02.03.2026).
3. System context diagram [Электронный ресурс]. Wikimedia Foundation, 2025. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/System_context_diagram (дата обращения: 01.03.2026).
4. Бесков Д. Контекстная диаграмма [Электронный ресурс]. URL: <https://systems.education/context-diagram#showmore> (дата обращения: 02.03.2026).
5. France R. и др. The UML as a formal modeling notation // Computer Standards & Interfaces. Elsevier BV, 1998. Т. 19, № 7. Сс. 325–334.
6. ГОСТ Р 57100–2016. Системная и программная инженерия. Описание архитектуры. Москва, 2016.
7. Unified Modeling Language Specification, Version 2.5.1: technical report. 2017.
8. Creately Blog. Простое руководство к диаграммам развертывания UML [Электронный ресурс]. 2022.
9. ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010–2015. Системная и программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программных средств (SQuaRE). Модели качества систем и программных продуктов. Москва, 2015.
10. Государственный стандарт СССР. Система разработки и постановки продукции на производство. Программные средства. Общие требования. 1979. № ГОСТ19.301-79.